

que la estructura CCC, tiene un factor de empaquetamiento muy eficiente de 0.74 y un número de coordinación de 12, una buena cantidad de metales poseen esta estructura. La tabla 3-2 resume las características de las estructuras cristalinas más importantes en los metales.

3-4 Transformaciones alotrópicas o polimórficas

Los materiales que pueden tener más de una estructura cristalina se llaman **alotrópicos** o **polimórficos**. El término **alotropía** por lo general se reserva para este comportamiento en elementos puros, en tanto que el polimorfismo es un término más general. Quizás haya notado en la tabla 3-2 cómo el hierro y el titanio tienen más de una estructura cristalina. A bajas temperaturas, el hierro tiene una estructura CC, pero a temperaturas más altas se convierte en una estructura CCC. Estas transformaciones dan los fundamentos para el tratamiento térmico del acero y del titanio.

Muchos materiales cerámicos, como el sílice (SiO_2), también son polimórficos. La transformación puede venir acompañada de un cambio en volumen durante el calentamiento o el enfriamiento. De no estar controlado correctamente, este cambio en el volumen hará que el material se agriete y falle.

EJEMPLO 3-5 Diseño de un sensor para medir un cambio de volumen

Para estudiar la forma en que el hierro se comporta a temperaturas elevadas, se deberá diseñar un instrumento que pueda detectar —con una precisión del 1%— el cambio de volumen de un cubo de hierro de 1 cm^3 cuando sea calentado a través de su temperatura de transformación polimórfica. A 911°C el hierro es CC, con un parámetro de red de 0.2863 nm . A 913°C es CCC, con un parámetro de red de 0.3591 nm . Determine la precisión requerida del instrumento de medición.

SOLUCIÓN

El cambio volumétrico durante la transformación se puede calcular a partir de datos cristalográficos. El volumen de la celda unitaria del hierro CC antes de transformarse es:

$$V_{\text{BCC}} = a^3 = (0.2863 \text{ nm})^3 = 0.023467 \text{ nm}^3$$

este es el volumen ocupado por *dos* átomos de hierro, ya que existen dos átomos por celda unitaria en la estructura cristalina CC.

El volumen de la celda unitaria en el hierro CCC es:

$$V_{\text{CCC}} = a_0^3 = (0.3591 \text{ nm})^3 = 0.046307 \text{ nm}^3$$

Pero este es el volumen ocupado por *cuatro* átomos de hierro, ya que existen cuatro átomos por cada celda unitaria CCC. Por lo tanto se deben comparar dos celdas CC (con un volumen de

$2(0.023467) = 0.046934 \text{ nm}^3$) con cada celda CCC. El cambio porcentual en volumen durante la transformación es:

$$\text{Cambio de volumen} = \frac{(0.046307 - 0.046934)}{0.046934} \times 100 = -1.34\%$$

Esto indica que el hierro se contrae al calentarse.

El cubo de 1 cm^3 de hierro se contrae a $1 - 0.0134 = 0.9866 \text{ cm}^3$ después de transformarse; por tanto, para conseguir una precisión del 1%, el instrumento debe detectar un cambio de:

$$\Delta V = (0.01)(0.0134) = 0.000134 \text{ cm}^3$$

3-5 Puntos, direcciones y planos en la celda unitaria

Coordenadas de los puntos Es posible localizar ciertos puntos, como las posiciones de los átomos en la red o en la celda unitaria, construyendo el sistema de coordenadas dextrógiro de la figura 3-10. La distancia se mide en función del número de parámetros de red que habrá que moverse en cada una de las coordenadas x , y y z para pasar desde el origen hasta el punto en cuestión. Las coordenadas se expresan como tres distancias, y separando cada número con comas.

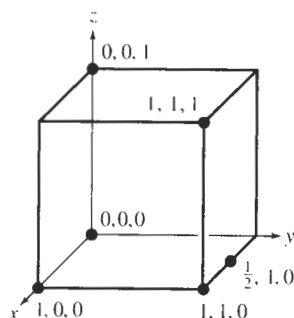


FIGURA 3-10 Coordenadas de puntos seleccionados en la celda unitaria. Los números se refieren a la distancia desde el origen en función de los números de parámetros de red.

Direcciones en la celda unitaria Ciertas direcciones en la celda unitaria son de particular importancia. Los metales se deforman, por ejemplo, en aquellas direcciones a lo largo de las cuales los átomos están en contacto más estrecho. **Los índices de Miller** para las direcciones son la notación abreviada de estas direcciones. El procedimiento que determina los índices de Miller para las direcciones es el siguiente:

1. Utilizando un sistema de coordenadas dextrógiro, determine las coordenadas de dos puntos que estén en esa dirección.
2. Reste las coordenadas del punto inicial de las coordenadas a las del punto final para obtener el número de parámetros de red recorridos en la dirección de cada eje del sistema de coordenadas.
3. Reduzca las fracciones y/o los resultados obtenidos de la resta a los mínimos enteros.
4. Encierre los números en corchetes []. Si se obtiene un signo negativo, represéntelo con una barra sobre el número.

EJEMPLO 3-6

Determine los índices Miller de las direcciones *A*, *B* y *C* de la figura 3-11.

SOLUCIÓN**Dirección A**

1. Los dos puntos son 1, 0, 0 y 0, 0, 0
2. $1, 0, 0 - 0, 0, 0 = 1, 0, 0$
3. No hay fracciones ni enteros a reducir
4. [100]

Dirección B

1. Los dos puntos son 1, 1, 1 y 0, 0, 0
2. $1, 1, 1 - 0, 0, 0 = 1, 1, 1$
3. No hay ni fracciones por simplificar ni enteros por reducir
4. [111]

Dirección C

1. Los dos puntos son $0, 0, 1$ y $\frac{1}{2}, 1, 0$
2. $0, 0, 1 - \frac{1}{2}, 1, 0 = -\frac{1}{2}, -1, 1$
3. $2(-\frac{1}{2}, -1, 1) = -1, -2, 2$
4. [122]

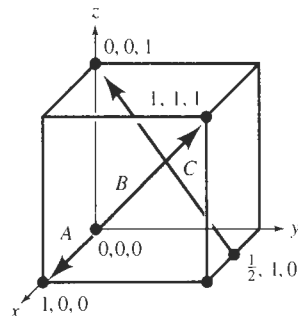


FIGURA 3-11 Direcciones y coordenadas cristalográficas requeridas para el ejemplo 3-6.

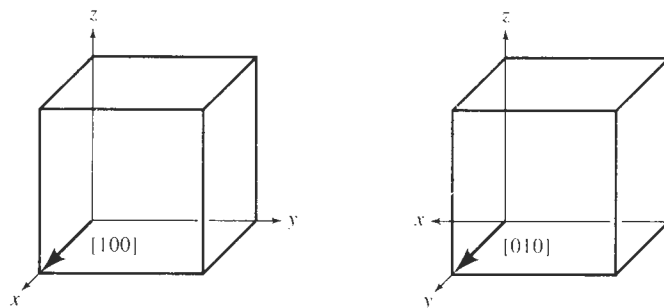


FIGURA 3-12 Equivalencia de direcciones cristalográficas de una familia en sistemas cúbicos.

TABLA 3-3 Direcciones de la forma $\langle 110 \rangle$ en sistemas cúbicos

$$\langle 110 \rangle = \begin{cases} [110] & [\bar{1}\bar{1}0] \\ [101] & [\bar{1}0\bar{1}] \\ [011] & [0\bar{1}\bar{1}] \\ [1\bar{1}0] & [\bar{1}10] \\ [10\bar{1}] & [\bar{1}01] \\ [01\bar{1}] & [0\bar{1}1] \end{cases}$$

Deberán observarse varios puntos acerca del uso de los índices de Miller para las direcciones:

1. Dado que las direcciones son vectores, una dirección y su negativo no son idénticas; $[100]$ no es igual a $[\bar{1}00]$. Representan la misma línea pero con direcciones opuestas.

2. Una dirección y su múltiplo son *idénticos*; $[100]$ es la misma dirección que $[200]$. Simplemente se omitió hacer la reducción a mínimos enteros.

3. Ciertos grupos de direcciones son *equivalentes*; sus índices particulares dependen de cómo se construyen las coordenadas. Por ejemplo, en un sistema cúbico, una dirección $[100]$ es equivalente a la dirección $[010]$ si se redefine el sistema de coordenadas según se muestra en la figura 3-12. Es posible referirse a grupos de direcciones equivalentes como **familias de direcciones**. Se utilizan los paréntesis angulares $\langle \rangle$ para indicar este conjunto, y todas las direcciones de la forma $\langle 110 \rangle$ aparecen en la tabla 3-3. Es de esperarse que un material tenga las mismas propiedades en cada una de estas 12 familias de direcciones $\langle 110 \rangle$.

Otra manera de caracterizar direcciones equivalentes es mediante la **distancia de repetición**, es decir, la distancia entre puntos de la red a lo largo de la dirección. Por ejemplo, se podría examinar la dirección $[110]$ en una celda unitaria CCC (figura 3-13); si se parte del punto 0, 0, 0, el siguiente punto de la red estará en el centro de una cara, o en un sitio $1/2, 1/2, 0$. La distancia entre los puntos de red es, por tanto, la mitad de la diagonal de la cara, es decir $\frac{1}{2}\sqrt{2}a_0$. En el cobre, que tiene un parámetro de red de 0.36151 nm, la distancia de repetición es 0.2556 nm.

La **densidad lineal** es el número de puntos de red por unidad de longitud a lo largo de una dirección. En el cobre, existen dos distancias de repetición a lo largo de la dirección $[110]$ en cada celda unitaria; dado que esta distancia es $\sqrt{2}a_0 = 0.51125$ nm, entonces:

$$\text{Densidad lineal} = \frac{2 \text{ distancias de repetición}}{0.51125 \text{ nm}} = 3.91 \text{ puntos de red/nm}$$

Observe que la densidad lineal también es el recíproco de la distancia de repetición.

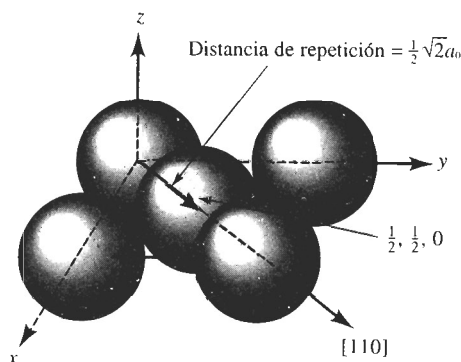


FIGURA 3-13 Cómo determinar la distancia de repetición, la densidad lineal y la fracción de empaquetamiento para la dirección $[110]$ en cobre CCC.

Finalmente, se podría calcular la **fracción de empaquetamiento** en una dirección en particular, es decir, la fracción verdaderamente cubierta por átomos. En el caso del cobre, en el cual un átomo está localizado en cada punto de la red, esta fracción es igual al producto de la densidad lineal por dos veces el radio atómico. En el caso de la dirección $[110]$ en cobre CCC, el radio atómico $r = \sqrt{2}a_0/4 = 0.12781$ nm. Por tanto, la fracción de empaquetamiento es:

$$\begin{aligned}\text{Fracción de empaquetamiento} &= (\text{densidad lineal})(2r) \\ &= (3.91)(2)(0.12781) \\ &= 1.0\end{aligned}$$

Los átomos están en contacto en la dirección $[110]$, ya que en los metales CCC la dirección $[110]$ es compacta.

Planos en la celda unitaria Ciertos planos de átomos en un cristal también son significativos; por ejemplo, los metales se deforman a lo largo de aquellos planos de átomos que están empaquetados más estrechamente. Se utilizan los índices de Miller como una notación abreviada para identificar estos planos importantes, tal y como se describe en el procedimiento siguiente.

1. Identifique los puntos en los cuales el plano interseca los ejes de coordenadas x , y y z en función del número de parámetros de red. Si el plano pasa a través del origen, el origen del sistema de coordenadas deberá moverse.
2. Tome los recíprocos de estas intersecciones.
3. Elimine las fracciones pero *no* reduzca a los mínimos enteros.
4. Encierre los números resultantes entre paréntesis (). De nuevo, los números negativos se escribirán con una barra sobre los mismos.

EJEMPLO 3-7

Determine los índices de Miller de los planos A , B y C de la figura 3-14.

SOLUCIÓN

Plano A

1. $x = 1, y = 1, z = 1$
2. $\frac{1}{x} = 1, \frac{1}{y} = 1, \frac{1}{z} = 1$
3. No hay fracciones a simplificar
4. (111)

Plano B

1. El plano nunca cruza el eje de las z , por lo que $x = 1, y = 2, y z = \infty$.

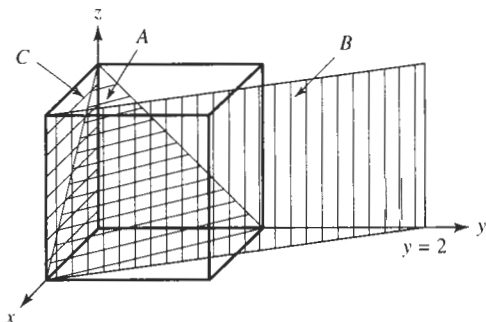


FIGURA 3-14 Planos cristalográficos e intersecciones para el ejemplo 3-7.

$$2. \frac{1}{x} = 1, \frac{1}{y} = \frac{1}{2}, \frac{1}{z} = 0$$

$$3. \text{ Simplificar fracciones: } \frac{1}{x} = 2, \frac{1}{y} = 1, \frac{1}{z} = 0$$

$$4. (210)$$

Plano C

1. Se debe mover el origen, ya que el plano pasa a través de 0, 0, 0. Se mueve también el origen un parámetro de red en la dirección y. Entonces, $x = , y = -1, y z = \infty$.

$$2. \frac{1}{x} = 0, \frac{1}{y} = -1, \frac{1}{z} = 0$$

3. No hay fracciones que simplificar

$$4. (010)$$

Deberán anotarse varios aspectos de importancia en los índices de Miller para los planos:

1. Los planos y sus negativos son idénticos (que esto no era cierto en el caso de direcciones). Por tanto, $(020) = (0\bar{2}0)$.

2. Los planos y sus múltiplos no son idénticos (de nuevo, esto resulta ser lo opuesto a lo que se encontró en el caso de direcciones). Es posible demostrar esto definiendo densidades planares y fracciones de empaquetamiento planar. La **densidad planar** es el número de átomos por unidad de superficie cuyo centro está sobre el plano; la fracción de empaquetamiento es el área sobre dicho plano cubierta por dichos átomos. El ejemplo 3-8 muestra cómo se puede calcular esto.

EJEMPLO 3-8

Calcule la densidad planar y la fracción de empaquetamiento planar para los planos (010) y (020) en el polonio cúbico simple, que tiene un parámetro de red de 0.334 nm.

SOLUCIÓN

Los dos planos aparecen dibujados en la figura 3-15. En el plano (010), los átomos están centrados en cada una de las esquinas de la cara del cubo, estando solamente 1/4 de cada átomo en la cara de la celda unitaria. Por tanto, los átomos totales en cada cara es uno. La densidad planar es:

$$\begin{aligned} \text{Densidad planar (010)} &= \frac{\text{átomos por cara}}{\text{área de la cara}} = \frac{\text{un átomo por cara}}{(0.334)^2} \\ &= 8.96 \text{ átomos/nm}^2 = 8.96 \times 10^{14} \text{ átomos/cm}^2 \end{aligned}$$

La fracción de empaquetamiento planar está dada por:

$$\begin{aligned} \text{Fracción de empaquetamiento (010)} &= \frac{\text{área de los átomos por cara}}{\text{área de la cara}} = \frac{(1 \text{ átomo})(\pi r^2)}{(a_0)^2} \\ &= \frac{\pi r^2}{(2r)^2} = 0.79 \end{aligned}$$

Sin embargo, no hay átomos centrados en los planos (020). En este caso, la densidad planar y la fracción de empaquetamiento planar son cero. Los planos (010) y (020) no son equivalentes.

3. En cada celda unitaria, los **planos de una familia** representan grupos de planos equivalentes que tienen sus índices particulares en función de la orientación del eje coordenado. Se representan estos grupos de planos similares utilizando la notación $\{ \}$. Los **planos de la familia** $\{110\}$ en sistemas cúbicos aparecen en la tabla 3-4.

4. En los sistemas cúbicos, una dirección que tiene los mismos índices que un plano es perpendicular a dicho plano.

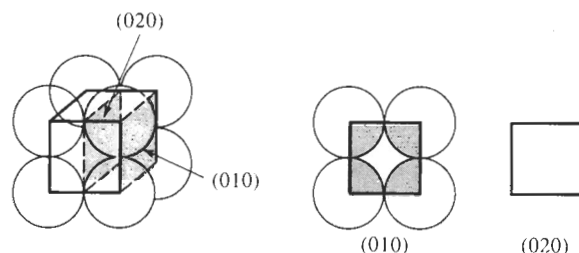


FIGURA 3-15 Las densidades planares de los planos (010) y (020) en unidades de celda CS no son idénticas.

Construcción de direcciones y de planos Para construir una dirección o un plano en la celda unitaria, simplemente se trabaja en forma inversa. El ejemplo 3-9 muestra cómo es posible hacerlo.

TABLA 3-4 Planos de la familia $\{110\}$ en sistemas cúbicos

$\{110\}$	$\left\{ \begin{array}{l} (110) \\ (101) \\ (011) \\ (1\bar{1}0) \\ (10\bar{1}) \\ (01\bar{1}) \end{array} \right.$
-----------	---

Nota: Los valores negativos de los planos no son planos únicos.

EJEMPLO 3-9

Dibuje (a) la dirección $[1\bar{2}1]$ y (b) el plano $(\bar{2}10)$ en una celda unitaria cúbica.

SOLUCIÓN

- Dado que se sabe que será necesario desplazarse en la dirección y negativa, se localizará el origen en 0, +1, 0. El punto inicial de la dirección quedará localizado en este nuevo origen. Un segundo punto de la dirección se puede determinar moviendo +1 en la dirección de las x, -2 en la dirección de las y y +1 en la dirección de las z [figura 3-16(a)].
- Para dibujar el plano $(\bar{2}10)$, primero habrá que calcular los recíprocos de los índices para obtener las intersecciones, esto es:

$$x = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2} \quad y = \frac{1}{1} = 1 \quad z = \frac{1}{0} = \infty$$

Dado que la intersección en x está en una dirección negativa, y se desea dibujar el plano dentro de la celda unitaria, se desplaza el origen $+1$ en la dirección x hacia $1, 0, 0$. Entonces será posible localizar la intersección de x en $-1/2$ y la de y en $+1$. El plano será paralelo al eje de las z [figura 3-16(b)].

Índices de Miller para las celdas unitarias hexagonales Un conjunto especial de **índices de Miller-Bravais** ha sido diseñado para las celdas unitarias hexagonales debido a la simetría singular del sistema (figura 3-17). El sistema de coordenadas utiliza cuatro ejes en vez de tres, con el eje a_3 redundante. El procedimiento para localizar los índices de los planos es exactamente el mismo que antes, pero se requiere de cuatro intersecciones, dando índices de la forma $(hkil)$. En función de la redundancia del eje a_3 y de la geometría especial del sistema, los primeros tres enteros de la designación, que corresponden a las intersecciones de a_1 , a_2 y a_3 , están relacionados por la ecuación $h + k = -i$.

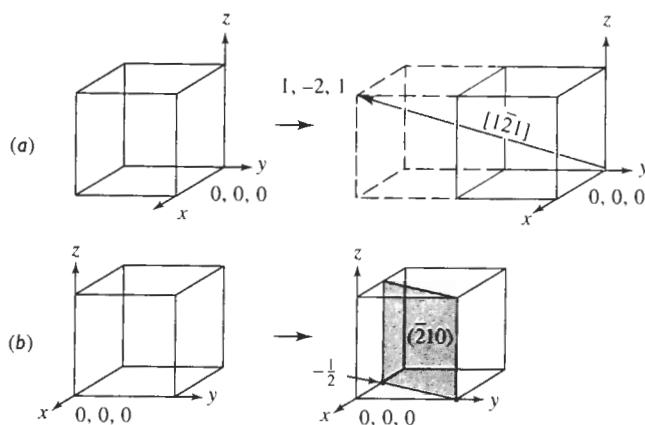


FIGURA 3-16 Construcción de una dirección (a) y de un plano (b) dentro de la celda unitaria (vea el ejemplo 3-9).

Las direcciones en las celdas HC se denotan mediante el sistema de tres o de cuatro ejes. En el caso del sistema de tres ejes, el procedimiento es el mismo que el de los índices de Miller tradicionales; muestras de este procedimiento aparecen en el ejemplo 3-10. Un procedi-

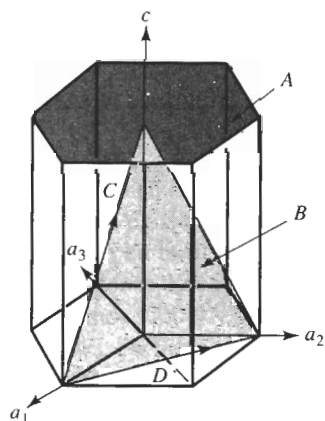


FIGURA 3-17 Índices de Miller-Bravais obtenidos para planos cristalográficos en celdas unitarias HC utilizando un sistema de coordenadas de cuatro ejes.

miento más complicado, mediante el cual la dirección se divide en cuatro vectores, es el que se requiere para el sistema de cuatro ejes. Se determina el número de parámetros de red a mover en cada dirección, a fin de ir desde la “cola” a la “cabeza” de la dirección, en tanto que por razones de consistencia hay que asegurarse de que $h + k = -i$. Esto aparece ilustrado en la figura 3-18, mostrando que la dirección $[010]$ es la misma que la dirección $[\bar{1}2\bar{1}0]$.

También es posible transformar la notación del sistema de tres ejes al de cuatro para el caso de direcciones utilizando las siguientes ecuaciones, donde h' , k' y l' son los índices en el sistema de tres ejes.

$$\left. \begin{aligned} h &= \frac{1}{3}(2h' - k') \\ k &= \frac{1}{3}(2k' - h') \\ i &= -\frac{1}{3}(h' + k') \\ l &= l' \end{aligned} \right\} \quad (3-6)$$

Después de la transformación, los valores de h , k , i y l pueden requerir simplificación de fracciones o reducción a los mínimos enteros.

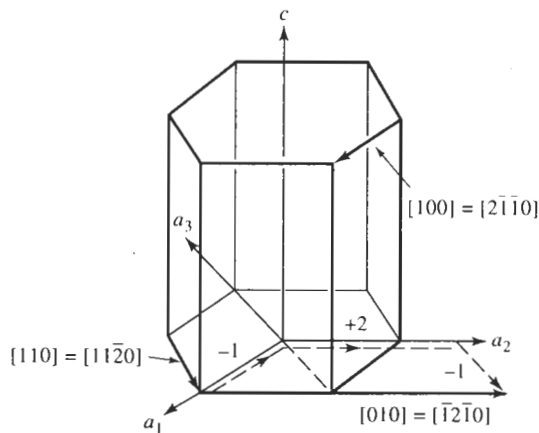


FIGURA 3-18 Direcciones típicas en la celda unitaria HC, utilizando los sistemas tanto de tres como de cuatro ejes. Las líneas punteadas muestran que la dirección $[1210]$ es equivalente a la dirección $[010]$.

EJEMPLO 3-10

Determine los índices de Miller-Bravais para los planos *A* y *B* así como para las direcciones *C* y *D* de la figura 3-17.

SOLUCIÓN

Plano A

1. $a_1 = a_2 = a_3 = \infty$, $c = 1$
2. $\frac{1}{a_1} = \frac{1}{a_2} = \frac{1}{a_3} = 0$, $\frac{1}{c} = 1$

3. No hay fracciones a simplificar.

4. (0001)

Plano B

1. $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, $a_3 = -\frac{1}{2}$, $c = 1$

2. $\frac{1}{a_1} = 1$, $\frac{1}{a_2} = 1$, $\frac{1}{a_3} = -2$, $\frac{1}{c} = 1$

3. No hay fracciones a simplificar.

4. (1121)

Dirección C

1. Dos puntos son 0, 0, 1 y 1, 0, 0.

2. 0, 0, 1 -1, 0, 0 = -1, 0, 1

3. No hay fracciones que simplificar o enteros a reducir.

4. $[\bar{1}01]$ o $[\bar{2}113]$

Dirección D

1. Dos puntos son 0, 1, 0 y 1, 0, 0.

2. 0, 1, 0 -1, 0, 0 = -1, 1, 0

3. No hay fracciones que simplificar o enteros a reducir.

4. $[\bar{1}10]$ o $[\bar{1}100]$

Planos y direcciones compactas Al examinar la relación entre radio atómico y el parámetro de red, se buscan direcciones compactas, donde los átomos estén en contacto continuo. Ahora se pueden asignar índices de Miller a esas direcciones compactas, según se muestra en la tabla 3-5.

TABLA 3-5 Planos y direcciones compactos

Estructura	Direcciones	Planos
CS	$\langle 100 \rangle$	Ninguna
CC	$\langle 111 \rangle$	Ninguna
CCC	$\langle 110 \rangle$	$\{111\}$
HC	$\langle 100 \rangle$, $\langle 110 \rangle$ o $\langle 11\bar{2}0 \rangle$	(0001), (0002)

También se pueden examinar celdas unitarias CCC y HC más de cerca y descubrir que por lo menos existe un conjunto de planos compactos en cada una de ellas. Los planos compactos aparecen en la figura 3-19. Note que se produce una disposición hexagonal de átomos en dos dimensiones. Los planos compactos son fáciles de encontrar en la celda unitaria HC; se trata de los planos (0001) y (0002) de la estructura HC a los que se les da el nombre especial de **planos basales**. De hecho, se puede construir una celda unitaria HC al apilar planos compactos con una **secuencia de apilamiento**...ABABAB... (figura 3-19). Los átomos del plano B, que es el plano (0002), se anidan en los valles entre átomos del plano A, que es el plano inferior (0001). Si se

coloca un plano de orientación idéntica al plano *A* en los valles del plano *B*, se crea la estructura HC. Observe que todos los planos compactos posibles son paralelos entre sí. Sólo los planos basales —(0001) y (0002)—, son compactos.

De la figura 3-19, se encuentra el número de coordinación de los átomos de la estructura HC. El átomo central en un plano basal está en contacto con otros átomos del mismo plano. Tres átomos en un plano inferior y tres átomos en un plano superior también tocan este mismo átomo. El número de coordinación es 12.

En la estructura CCC, planos compactos son de la forma {111} (figura 3-20). Cuando se apilan planos paralelos (111), los átomos del *B* se anidan en los valles del *A* y los átomos del plano *C* se acomodan sobre los valles tanto del *A* como del *B*. El cuarto plano encaja directamente sobre átomos del *A*. Por tanto, se produce una secuencia de apilamiento ...*ABCABCABC*... utilizando el plano (111). De nuevo, se encuentra que cada uno de los planos tiene un número de coordinación igual a 12.

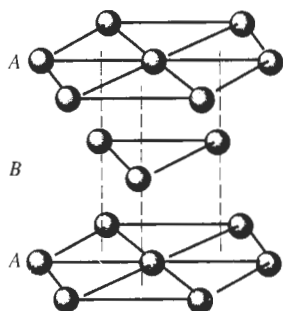


FIGURA 3-19 La secuencia de apilamiento *ABABAB* de planos compactos produce la estructura HC.

A diferencia de la celda unitaria HC, existen cuatro conjuntos de planos compactos no paralelos —(111), ($\bar{1}\bar{1}\bar{1}$), (111) y ($\bar{1}\bar{1}\bar{1}$)— dentro de una celda CCC. Esta diferencia entre las celdas unitarias CCC y HC —la presencia o ausencia de planos compactos que se intersecan— afectan el comportamiento de metales que tengan estas estructuras.

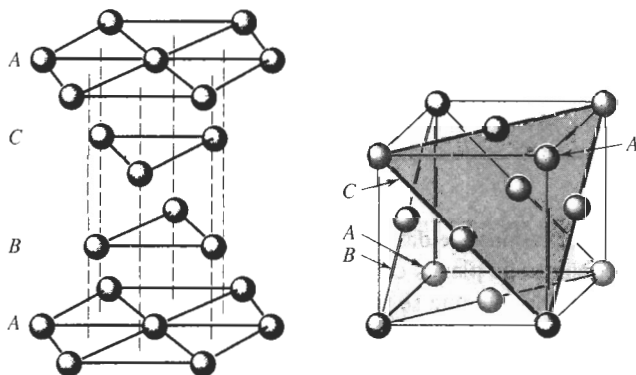


FIGURA 3-20 La secuencia de apilamiento *ABCABCABC* de planos compactos produce la estructura CCC.

Comportamiento isotrópico y anisotrópico Debido a las diferencias del arreglo atómico en los planos y direcciones dentro de un cristal, también varían las propiedades según la dirección. Un material es **anisotrópico** si el valor de sus propiedades depende de la dirección cristalográfica a lo largo de la cual se mide la propiedad. Por ejemplo, el módulo de elasticidad del aluminio es 75.9 GPa (11×10^6 psi) en las direcciones $\langle 111 \rangle$, pero es de sólo 63.4 GPa (9.2×10^6 psi) en las direcciones $\langle 100 \rangle$. Si los valores de las propiedades son idénticos en todas las direcciones, entonces el cristal es **isotrópico**.

Distancia interplanar La distancia entre dos planos de átomos paralelos adyacentes con los mismos índices de Miller se conoce como **distancia interplanar** d_{hkl} . La distancia interplanar en materiales cúbicos está dada por la ecuación general,

$$d_{hkl} = \frac{a_0}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}, \quad (3-7)$$

donde a_0 es el parámetro de red y h , k y l representan los índices de Miller de los planos adyacentes considerados.

3-6 Sitios intersticiales

En cualquiera de las estructuras cristalinas que han sido descritas, existen pequeños huecos entre los átomos de la red en los cuales se pueden colocar átomos más pequeños. Estos espacios se conocen como **sitios intersticiales**.

Un átomo, al ser colocado en un sitio intersticial toca dos o más átomos de la red. Este átomo intersticial tiene un número de coordinación igual al número de átomos que toca. La figura 3-21 muestra sitios intersticiales en las estructuras CS, CC, y CCC. El sitio **cúbico**, con un número de coordinación de ocho ocurre en la estructura CS. Los sitios **octaédricos** dan un número de coordinación de seis, en tanto que los **tetraédricos** dan un número de coordinación de cuatro. Como un ejemplo, los sitios octaédricos de las celdas unitarias CC quedan localizados en las caras del cubo; un pequeño átomo colocado en un sitio octaédrico toca los cuatro átomos de las esquinas de la cara, al que está al centro de la celda unitaria, además de otro en la parte central de la celda unitaria adyacente, y nos da un número de coordinación de seis. En las celdas unitarias CCC, existen los sitios octaédricos en los centros de cada orilla del cubo, así como en el centro de la celda unitaria.

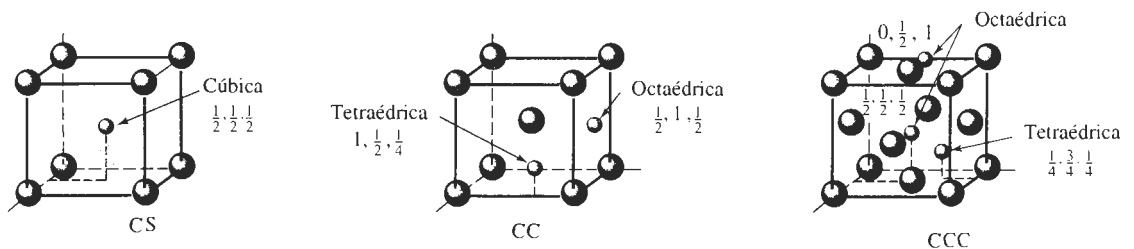


FIGURA 3-21 Localización de los sitios intersticiales en celdas unitarias cúbicas. Sólo se muestran sitios representativos.

EJEMPLO 3-11

Calcule el número de sitios octaédricos que corresponden de *manera única* a una celda unitaria CCC.

SOLUCIÓN

Los sitios octaédricos incluyen las doce orillas en la celda unitaria; sus coordenadas son

$$\frac{1}{2}, 0, 0 \quad \frac{1}{2}, 1, 0 \quad \frac{1}{2}, 0, 1 \quad \frac{1}{2}, 1, 1$$

$$0, \frac{1}{2}, 0 \quad 1, \frac{1}{2}, 0 \quad 1, \frac{1}{2}, 1 \quad 0, \frac{1}{2}, 1$$

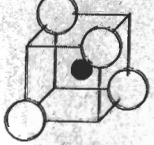
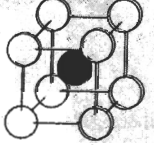
$$0, 0, \frac{1}{2} \quad 1, 0, \frac{1}{2} \quad 1, 1, \frac{1}{2} \quad 0, 1, \frac{1}{2}$$

además de la posición central, $1/2, 1/2, 1/2$. Cada uno de los sitios en la orilla de la celda unitaria están compartidos entre cuatro celdas unitarias, por lo cual sólo una cuarta parte de cada sitio corresponde de manera única a cada celda unitaria. Por tanto, el número de sitios que corresponden de manera única a cada celda es

$$(12 \text{ orillas}) \left(\frac{1}{4} \text{ por celda}\right) + 1 \text{ localización central} = 4 \text{ sitios octaédricos}$$

Átomos intersticiales con radios ligeramente mayores al radio del sitio intersticial pueden introducirse en dicho sitio, empujando los átomos que lo rodean ligeramente hacia los lados. Sin embargo, los átomos cuyos radios son menores que el del hueco, no podrían acomodarse en el sitio intersticial, porque el ion entonces estaría “suelto” en dicho lugar. Si

TABLA 3-6 Número de coordinación y relación del radio

Número de coordinación	Localización del sitio intersticial	Relación del radio	Representación
2	Lineal	0-0.155	
3	Centro del triángulo	0.155-0.225	
4	Centro del tetraedro	0.225-0.414	
6	Centro del octaedro	0.414-0.732	
8	Centro del cubo	0.732-1.000	

el átomo intersticial fuera demasiado grande, “preferirá” introducirse en un sitio con número de coordinación más grande (tabla 3-6). Por tanto, un átomo cuya relación de radio esté entre 0.225 y 0.414 entra en un sitio tetraédrico; si su radio es algo mayor que 0.414, se introducirá en un sitio octaédrico. Cuando los átomos son del mismo tamaño, como en los metales puros, la relación de radio es uno y el número de coordinación 12, como con los metales de estructuras CCC y HC.

EJEMPLO 3-12

Diseño de un muro para absorción de radiaciones

Se desea producir un muro que absorba radiaciones, compuesto de 10,000 esferas de plomo, cada una de ellas de tres centímetros de diámetro, en una arreglo cúbico centrado en las caras. Se decidió que ocurrirá una mejor absorción al llenar los sitios intersticiales con esferas más pequeñas. Determine el tamaño de las esferas de plomo más pequeñas y determine cuántas serán necesarias.

SOLUCIÓN

Es posible aplicar el conocimiento de las estructuras cristalinas para este diseño. Por ejemplo, introducir esferas de plomo pequeñas que simplemente quepan justo en todos los sitios octaédricos entre esferas de 3 cm. Primero, se determinará el diámetro de los sitios octaédricos localizados entre las esferas. La figura 3-22 muestra el arreglo de las esferas en un plano que contiene uno de estos sitios octaédricos.

$$\begin{aligned} 2R + 2r &= 2R\sqrt{2} \\ r &= \sqrt{2}R - R = (\sqrt{2} - 1)R \\ r/R &= 0.414 \end{aligned}$$

Esto es coherente con los datos de la tabla 3-6. En vista de que $r/R = 0.414$, el radio de las esferas de plomo pequeñas es

$$r = 0.414R = (0.414)(3 \text{ cm}/2) = 0.621 \text{ cm}.$$

Según el ejemplo 3-11 hay cuatro sitios octaédricos en el arreglo CCC, que también tiene cuatro puntos de red. Por tanto, se necesita la misma cantidad de esferas pequeñas que grandes, es decir, 10,000.

Como ejercicio, usted podría determinar el cambio en el factor de empaquetamiento debido a las esferas pequeñas; también se podrían comparar los sitios tetraédricos con los octaédricos.

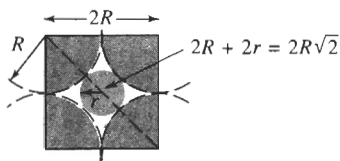


FIGURA 3-22 Cálculo del sitio intersticial octaédrico (para el ejemplo 312).

3-7 Cristales iónicos

Muchos materiales cerámicos contienen enlaces iónicos entre aniones y cationes. Estos materiales iónicos deben tener estructuras cristalinas que aseguren la neutralidad eléctrica, permitiendo, sin embargo, que iones de tamaño distinto se empaquen con eficiencia.

Neutralidad eléctrica Si las cargas en el anión y en el catión son idénticas, el compuesto cerámico tiene la fórmula AX y el número de coordinación para cada ion debe ser el mismo, si se desea asegurar el equilibrio correcto de la carga. Como un ejemplo, cada catión puede estar rodeado por seis aniones, en tanto que cada anión está a su vez, rodeado por seis cationes. Sin embargo, si la valencia del catión es $+2$ y la del anión -1 , entonces deberán estar dos veces más aniones, y la fórmula será de la forma AX_2 . La estructura del compuesto AX_2 debe asegurar que el número de coordinación del catión, sea el doble del número de coordinación del anión. Por ejemplo, cada catión puede tener ocho aniones como vecinos más cercanos, en tanto que únicamente cuatro cationes entran en contacto con cada anión.

Radios iónicos Las estructuras cristalinas de los compuestos iónicamente enlazados, a menudo pueden describirse colocando los cationes en los puntos normales de red de una celda unitaria, con los aniones colocados en uno o más de los sitios intersticiales descritos en la sección 3-6. La relación de tamaño de los radios iónicos de anión y catión influye la forma de empaquetamiento y el número de coordinación (tabla 3-6). A continuación se describen algunas estructuras comunes en compuestos cerámicos.

Estructura del cloruro de cesio El cloruro de cesio (CsCl) es cúbico simple; el sitio intersticial “cúbico” lo ocupa el anión Cl (figura 3-23). La relación de radios, $r_{\text{Cs}}/r_{\text{Cl}} = 0.167 \text{ nm}/0.181 \text{ nm} = 0.92$, determina que el cloruro de cesio tiene un número de coordinación igual a ocho. Se puede representar la estructura como una estructura cúbica simple con dos iones, uno de Cs y uno de Cl , asociados con cada punto de red. Esta estructura es posible cuando el anión y el catión tienen la misma valencia.

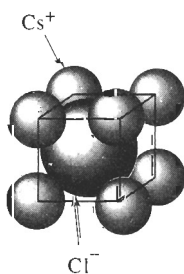


FIGURA 3-23 Estructura del cloruro de cesio, una celda unitaria CS con dos iones (Cs^+ y Cl^-) por punto de red.

EJEMPLO 3-13

Para el KCl , (a) verifique que el compuesto tiene la estructura del cloruro de cesio y (b) calcule el factor de empaquetamiento para el compuesto.

SOLUCIÓN

a. Del Apéndice B, $r_{\text{K}} = 0.133 \text{ nm}$ y $r_{\text{Cl}} = 0.181 \text{ nm}$, por lo que:

$$\frac{r_{\text{K}}}{r_{\text{Cl}}} = \frac{0.133}{0.181} = 0.735$$

Dado que $0.732 < 0.735 < 1.000$, el número de coordinación para cada tipo de ion es ocho y una estructura CsCl es probable.

b. Los iones se tocan a lo largo de la diagonal del cuerpo de la celda unitaria, por lo que:

$$\sqrt{3}a_0 = 2r_K + 2r_{Cl} = 2(0.133) + 2(0.181) = 0.628 \text{ nm}$$

$$a_0 = 0.363 \text{ nm}$$

$$\text{Factor de empaquetamiento} = \frac{\frac{4}{3}\pi (0.133)^3 + \frac{4}{3}\pi (0.181)^3}{(0.363)^3} = 0.725$$

$$= \frac{\frac{4}{3}\pi r_K^3 (1 \text{ K ion}) + \frac{4}{3}\pi r_{Cl}^3 (1 \text{ Cl ion})}{a_0^3}$$

Estructura del cloruro de sodio La relación de radios para los iones de sodio y de cloro es $r_{Na} / r_{Cl} = 0.097 \text{ nm} / 0.181 \text{ nm} = 0.536$; el ion de sodio tiene una carga de +1; el ion de cloro tiene una carga de -1. Por tanto, con base en el equilibrio de cargas y en la relación de radios, cada anión y catión debe tener un número de coordinación de seis. La estructura CCC, con los aniones de Cl en las posiciones CCC y los cationes de Na en los cuatro sitios octaédricos, satisface estos requisitos (figura 3-24). También se puede considerar esta estructura como CCC con dos iones, uno de Na y otro de Cl, asociados en cada punto de red. Muchos materiales cerámicos, incluyendo el MgO, CaO y FeO, tienen esta estructura.

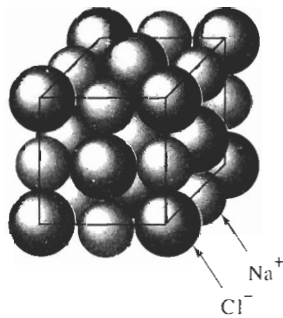


FIGURA 3-24 Estructura del cloruro de sodio, una celda unitaria CCC con dos iones ($Na^+ + Cl^-$) por punto de red.

EJEMPLO 3-14.

Demuestre que el MgO tiene la estructura cristalina del cloruro de sodio y calcule su densidad.

SOLUCIÓN

Del Apéndice B, $r_{Mg} = 0.066 \text{ nm}$ y $r_O = 0.132 \text{ nm}$, por lo que:

$$\frac{r_{Mg}}{r_O} = \frac{0.066}{0.132} = 0.50$$

Dado que $0.414 < 0.50 < 0.732$, el número de coordinación para cada ion es seis y la estructura del cloruro de sodio es posible.

Los pesos atómicos son 24.312 y 16 g/mol para el magnesio y el oxígeno respectivamente. Los iones se tocan a lo largo de las orillas del cubo, por lo que:

$$a_0 = 2r_{Mg} + 2r_O = 2(0.066) + 2(0.132) = 0.396 \text{ nm} = 3.96 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

$$\rho = \frac{(4 \text{ iones de Mg})(24.312) + (4 \text{ iones de O})(16)}{(3.96 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 (6.02 \times 10^{23})} = 4.31 \text{ g/cm}^3$$

Estructura de la blenda de zinc Aunque los iones Zn tienen una carga de +2 y el S tiene una carga de -2, la blenda de zinc (ZnS) no puede tener la estructura del cloruro de sodio, ya que $r_{\text{Zn}}/r_{\text{S}} = 0.074 \text{ nm}/0.184 \text{ nm} = 0.402$. Esta relación de radios exige un número de coordinación igual a cuatro, lo que a su vez significa que los iones de azufre se introducen en sitios tetraédricos en una celda unitaria, como aparece indicado en la celda unitaria por el pequeño “cubículo” (figura 3-25). La estructura CCC, con cationes Zn en los puntos de red normales y aniones S en la mitad de los sitios tetraédricos pueden aceptar las restricciones tanto del equilibrio de cargas, como del número de coordinación. Una diversidad de materiales, incluyendo el semiconductor GaAs, tienen esta estructura.

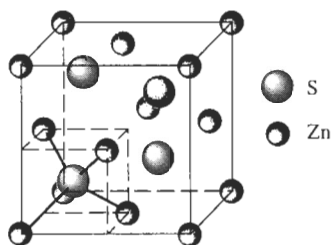


FIGURA 3-25 Celda unitaria de la blenda de zinc.

Estructura de la fluorita La estructura de la fluorita es CCC, con aniones localizados en las ocho posiciones tetraédricas (figura 3-26). Entonces, existen cuatro cationes y ocho aniones por celda y el compuesto cerámico debe tener la fórmula AX_2 , como en el fluoruro de calcio o CaF_2 . El número de coordinación de los iones de calcio es ocho, pero el correspondiente a los iones de fluoruro es cuatro, asegurando, por tanto, un equilibrio de las cargas.

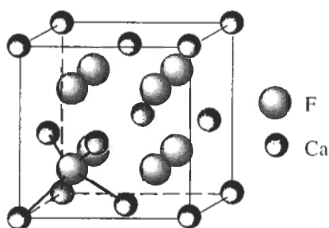


FIGURA 3-26 Celda unitaria de la fluorita.

3-8 Estructuras covalentes

Los materiales con enlace covalente frecuentemente deben tener estructuras complejas, a fin de satisfacer las restricciones direccionales impuestas por el tipo de enlace.

Estructura cúbica de diamante Elementos como el silicio, el germanio y el carbono en su forma de diamante están unidos por cuatro enlaces covalentes y producen un tetraedro [figura 3-27 (a)]. El número de coordinación para cada átomo de silicio es solamente de cuatro, en razón a la naturaleza del enlace covalente.

Como estos grupos tetraédricos están combinados, se puede construir un cubo grande [figura 3-27 (b)]. Este cubo grande contiene ocho cubos más pequeños del tamaño del cubo tetraédrico; sin embargo, sólo cuatro de los cubos contienen tetraedros. El cubo grande es la celda unitaria **cúbica de diamante**, es decir la celda unitaria CD. Los átomos de las esquinas de los cubos tetraédricos proporcionan átomos en los puntos de red CCC normales. Sin embargo, están presentes

cuatro átomos adicionales dentro de la celda unitaria CD de los átomos en el centro de los cubos tetraédricos. Podemos describir la red CD como una red CCC con dos átomos asociados con cada punto de red. Por tanto, deberán existir ocho átomos por celda unitaria.

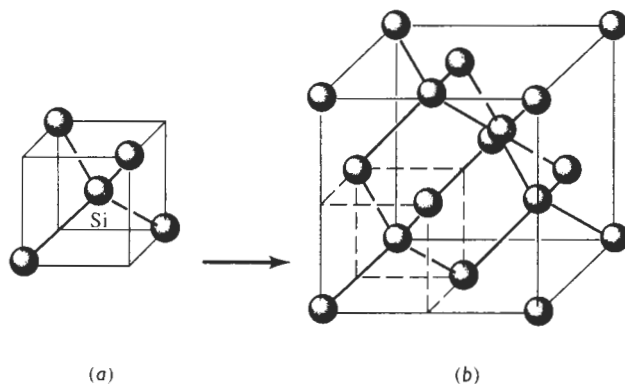


FIGURA 3-27 (a) Celda unitaria tetraédrica y (b) cúbica de diamante (CD). Esta estructura abierta es producida en razón de los requisitos de los enlaces covalentes.

EJEMPLO 3-15

Determine el factor de empaquetamiento del silicio cúbico de diamante.

SOLUCIÓN

Se encontró que los átomos se tocan a lo largo de la diagonal del cuerpo en la celda (figura 3-28). Aunque no hay átomos presentes en todas las posiciones a lo largo de la diagonal del cuerpo, existen huecos que tienen el mismo diámetro que los átomos. En consecuencia:

$$\begin{aligned} \sqrt{3}a_0 &= 8r \\ \text{Factor de empaquetamiento} &= \frac{(8 \text{ átomos/celdas})\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)}{a_0^3} \\ &= \frac{(8)\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)}{(8r/\sqrt{3})^3} \\ &= 0.34 \end{aligned}$$

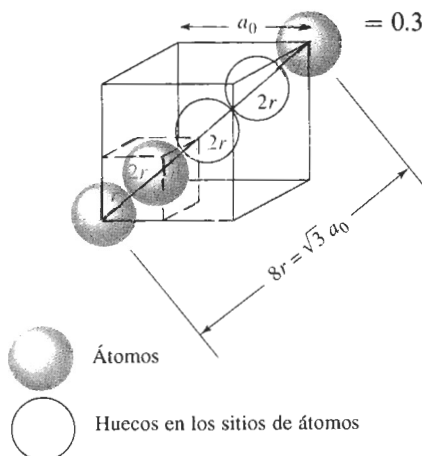


FIGURA 3-28 Cómo determinar la relación entre el parámetro de red y el radio atómico en una celda unitaria cúbica de diamante (para el ejemplo 3-15).

Sílice cristalino En algunas de sus formas, el sílice (es decir, el SiO_2) tiene una estructura cerámica cristalina que es parte covalente y parte iónica. La figura 3-29 muestra la estructura cristalina de una forma del sílice, la cristobalita β que es una estructura CCC complicada. Los radios iónicos del silicio y del oxígeno son 0.042 nm y 0.132 nm respectivamente, por lo que la relación de radios es $r_{\text{Si}}/r_{\text{O}} = 0.318$ y el número de coordinación es 4.

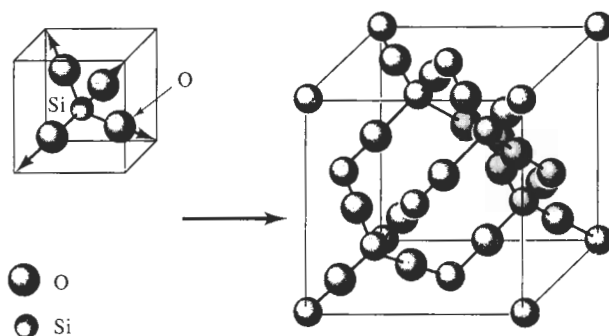


FIGURA 3-29 Los tetraedros del silicio-oxígeno y su combinación para formar la cristobalita β del sílice.

Polímeros cristalinos Un cierto número de polímeros pueden formar una estructura cristalina. Las líneas punteadas en la figura 3-30 resaltan la celda unitaria para la red del polietileno. Éste se obtiene uniendo moléculas C_2H_4 para producir largas cadenas de polímeros que forman una celda unitaria ortorrómbica. Algunos polímeros, incluyendo el nylon, pueden tener varias formas polimórficas.

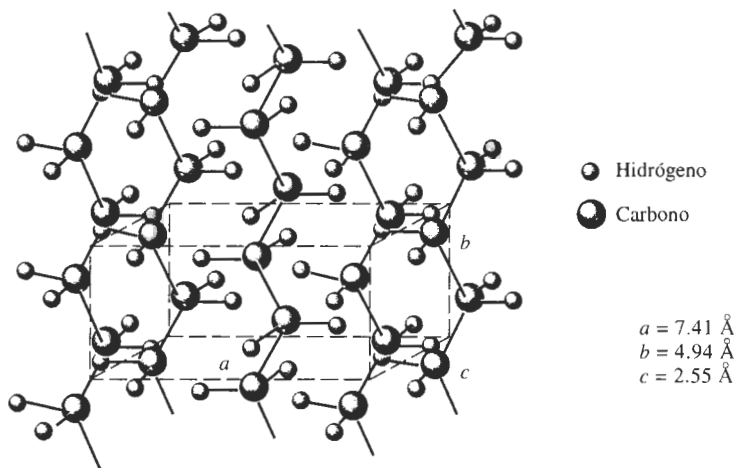


FIGURA 3-30 Celda unitaria del polietileno cristalino.

EJEMPLO 3-16

¿Cuántos átomos de carbono y de hidrógeno existen en cada celda unitaria de polietileno cristalino? Existen el doble de átomos de hidrógeno que de átomos de carbono en la cadena. La densidad del polietileno es de aproximadamente 0.9972 g/cm^3 .

SOLUCIÓN

Si x es el número de átomos de carbono, entonces $2x$ será el número de átomos de hidrógeno. De los parámetros de red que aparecen en la figura 3-30:

$$\rho = \frac{(x)(12 \text{ g/mol}) + (2x)(1 \text{ g/mol})}{(7.41 \times 10^{-8} \text{ cm})(4.94 \times 10^{-8} \text{ cm})(2.55 \times 10^{-8} \text{ cm})(6.02 \times 10^{23})}$$

$$0.9972 = \frac{14x}{56.2}$$

$x = 4$ átomos de carbono por celda

$2x = 8$ átomos de hidrógeno por celda

3-9 Difracción de rayos X

Se puede obtener información sobre la estructura cristalina de un material utilizando difracción de rayos X. Cuando un haz monocromático (de una sola longitud de onda) del mismo orden de magnitud que el espaciamento atómico del material lo golpea, los rayos X se dispersan en todas direcciones. La mayor parte de la radiación dispersa por un átomo anula la dispersada por otros átomos. Sin embargo, los rayos X que golpean ciertos planos cristalográficos en ángulos específicos se ven reforzados en vez de eliminados. Este fenómeno se conoce como **difracción**. Los rayos X han sido difractados o el haz ha sido reforzado, cuando las condiciones satisfacen la **ley de Bragg**,

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{2d_{hkl}}, \quad (3-8)$$

donde el ángulo θ es la mitad del ángulo entre el haz difractado y la dirección original del haz, λ es la longitud de onda de los rayos X y d_{hkl} es la distancia interplanar entre los planos que causan el refuerzo constructivo del haz (figura 3-31).

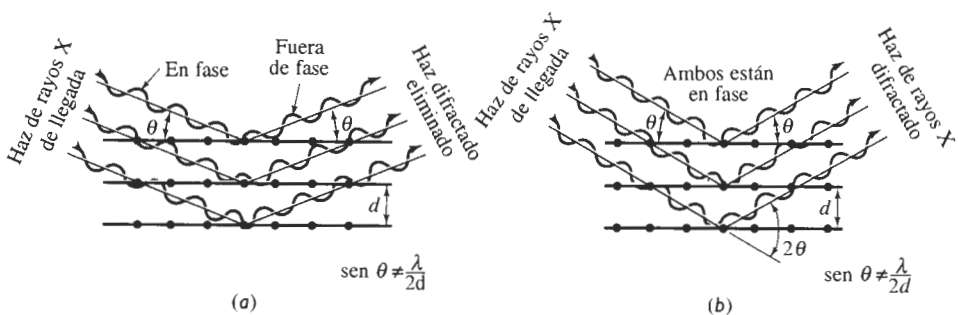


FIGURA 3-31 Interacciones destructivas (a) y de refuerzo (b) entre rayos X y la estructura cristalina de un material. El refuerzo ocurre en ángulos que satisfacen la ley de Bragg.

Cuando el material se prepara en forma de polvo fino, siempre habrá algunas partículas de polvo cuyos planos (hkl) queden orientados en el ángulo θ adecuado para satisfacer la ley de Bragg. Por tanto, se producirá un haz difractado, a un ángulo de 2θ en relación con el haz incidente. En un **difractómetro**, un detector móvil de rayos X registra los ángulos 2θ en los cuales se difracta el haz, dando un patrón característico de difracción (figura 3-32). Si se conoce la lon-

gitud de onda de los rayos X, se pueden determinar los espaciamentos interplanares y, finalmente, la identidad de los planos que causan dicha difracción.

Para identificar la estructura cristalina de un material cúbico, se anota el patrón de las líneas de difracción, típicamente, mediante la creación de una tabla de valores del $\sin^2 \theta$. Al combinar la ecuación 3-7 con la ecuación 3-8 para la distancia interplanar, se obtiene:

$$\sin^2 \theta = \frac{\lambda^2}{4a_0^2} (h^2 + k^2 + l^2) \quad (3-9)$$

En metales cúbicos simples, todos los planos posibles producirán difracciones, dando un patrón $h^2 + k^2 + l^2$ de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.... En metales cúbicos centrados en el cuerpo, la difracción proviene únicamente de aquellos planos que tengan una suma entera par $h^2 + k^2 + l^2$ de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,... Por lo que se refiere a los metales cúbicos centrados en las caras existe más interferencia destructora y los planos que se difractarán son los que tengan una suma $h^2 + k^2 + l^2$ de 3, 4, 8, 11, 12, 16,... Calculando los valores de $\sin^2 \theta$ y a continuación encontrando el patrón apropiado, se puede determinar la estructura cristalina de los metales que tengan una de estas estructuras simples, según se ilustra en el ejemplo 3-17.

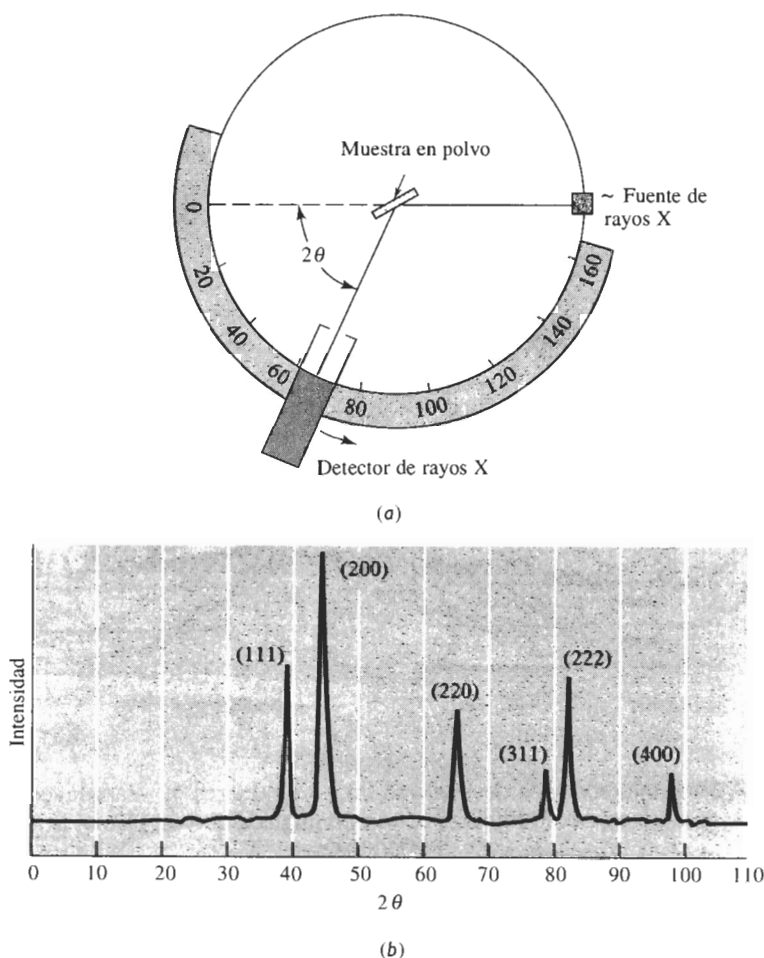


FIGURA 3-32 (a) Diagrama de un difractómetro, mostrando el haz incidente y el haz difractado, la muestra en forma de polvo y el detector de rayos X. (b) Patrón de difracción a partir de una muestra de polvo de oro.

EJEMPLO 3-17

Los resultados de un experimento de difracción de rayos X con $\lambda = 0.7107 \text{ \AA}$ muestran que ocurren picos difractados en los siguientes ángulos 2θ :

Pico	2θ	Pico	2θ
1	20.20	5	46.19
2	28.72	6	50.90
3	35.36	7	55.28
4	41.07	8	59.42

Determine la estructura cristalina, los índices del plano que produce cada pico y el parámetro de red del material.

SOLUCIÓN

Se puede determinar primero el valor de $\sin^2 \theta$ para cada uno de los picos y a continuación dividirlo por el denominador menor, 0.0308.

Pico	2θ	$\sin^2 \theta$	$\sin^2 \theta / 0.0308$	$h^2 + k^2 + l^2$	(hkl)
1	20.20	0.0308	1	2	(110)
2	28.72	0.0615	2	4	(200)
3	35.36	0.0922	3	6	(211)
4	41.07	0.1230	4	8	(220)
5	46.19	0.1539	5	10	(310)
6	50.90	0.1847	6	12	(222)
7	55.28	0.2152	7	14	(321)
8	59.42	0.2456	8	16	(400)

Al hacer lo anterior, se encuentra un patrón de valores de $\sin^2 \theta / 0.0308 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ y 8 . Si el material fuera cúbico simple, el 7 no estaría presente porque no existen planos $h^2 + k^2 + l^2$ con un valor de 7. Por tanto, el patrón debe ser realmente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... y debe tratarse de un material cúbico centrado en el cuerpo. Los valores (hkl) listados dan estos valores $h^2 + k^2 + l^2$ requeridos.

A continuación se utilizarán los valores 2θ para calcular el espaciamiento interplanar y de ahí el parámetro de red. Escogiendo el pico 8:

$$2\theta = 59.42 \quad \text{es decir} \quad \theta = 29.71$$

$$d_{400} = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} = \frac{0.7107}{2 \sin(29.71)} = 0.71699 \text{ \AA}$$

$$a_0 = d_{400} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} = (0.71699)(4) = 2.868 \text{ \AA}$$

Éste es el parámetro de red correspondiente al hierro cúbico centrado en el cuerpo.

RESUMEN

Se pueden organizar los átomos en los materiales sólidos ya sea con un orden de corto alcance o con uno de largo alcance. Los materiales amorfos, como los vidrios y muchos polímeros, sólo tienen orden de corto alcance; los materiales cristalinos, incluyendo muchos materiales cerámicos, tienen tanto órdenes de largo alcance como de corto. La periodicidad a largo alcance en estos materiales se describe mediante la estructura cristalina.

- El arreglo atómico de los materiales cristalinos está representado por siete sistemas cristalinos generales, que incluyen catorce redes de Bravais específicas. Los ejemplos incluyen redes cúbicas simples, cúbicas centradas en el cuerpo, cúbicas centradas en las caras y hexagonales.
- Una estructura cristalina está caracterizada por los parámetros de red de la celda unitaria, que es la subdivisión más pequeña de la estructura cristalina que todavía describe la estructura general de la red. Otras características incluyen el número de puntos de red y de átomos por celda unitaria; el número de coordinación (es decir, el número de vecinos más cercanos) de los átomos en la celda unitaria y el factor de empaquetamiento de los átomos en la celda unitaria.
- Los materiales alotrópicos o polimórficos tienen más de una estructura cristalina posible. A menudo, la estructura y las propiedades de materiales con esta característica se pueden controlar mediante tratamientos térmicos especiales.
- Los átomos de metales que tengan estructuras cristalinas cúbicas centradas en la cara y hexagonales compactas poseen un empaquetamiento compacto. Los átomos están arreglados de tal forma que ocupan la fracción más grande del espacio. Las estructuras CCC y HC consiguen este arreglo mediante el apilamiento de distintas secuencias de planos atómicos compactos.
- Los puntos, las direcciones y los planos dentro de la estructura cristalina pueden ser identificados de manera formal mediante la asignación de coordenadas y de índices de Miller.
- Los valores de las propiedades mecánicas y físicas pueden ser diferentes si se miden a lo largo de distintas direcciones o planos dentro de un cristal; si ese es el caso, se dice que el cristal es anisotrópico. Si los valores de las propiedades son idénticos en todas direcciones, el cristal es isotrópico.
- Los sitios intersticiales o huecos entre los átomos normales de una red se pueden llenar utilizando otros átomos o iones. La estructura cristalina de muchos materiales cerámicos se puede comprender al considerar la forma en que se ocupan estos sitios. Los átomos o los iones que se localizan en los sitios intersticiales juegan un papel importante en el endurecimiento de los materiales, al influir las propiedades físicas de los mismos y en el control de su procesamiento.

GLOSARIO

Alotropía Característica de un material que es capaz de existir con más de una estructura cristalina, dependiendo de la temperatura y de la presión.

Anisotropía Característica de tener propiedades con valores distintos en direcciones diferentes.

Celda unitaria Subdivisión de la red que aún conserva las características generales de toda la red.

Cúbico de diamante Tipo especial de estructura cristalina cúbica centrada en las caras, que se observa en el carbono, en el silicio y en otros materiales de enlace covalente.

Densidad Masa por volumen unitario de un material, por lo general en unidades de g/cm^3 .

Densidad lineal Número de puntos de red por unidad de longitud a lo largo de una dirección.

Densidad planar Número de átomos por unidad de área, cuyos centros están sobre dicho plano.

Difracción Interferencia constructiva, o refuerzo, de un haz de rayos X que interactúa con un material. El haz difractado proporciona una información útil en relación con la estructura cristalina del material.

Direcciones compactas Sentidos dentro de un cristal, a lo largo de las cuales los átomos están en contacto.

Distancia de repetición Distancia entre dos puntos adyacentes de la red, a lo largo de una dirección.

Distancia interplanar Separación entre dos planos paralelos adyacentes con los mismos índices de Miller.

Estructura cristalina Arreglo regular repetible de los átomos en un material.

Factor de empaquetamiento Fracción del espacio ocupado por los átomos.

Familia de direcciones Direcciones cristalográficas que tienen las mismas características, aunque su “sentido” sea distinto. Se indican dentro de paréntesis angulares $\langle \rangle$.

Familia de planos Planos cristalográficos que tienen las mismas características, aunque sus orientaciones sean distintas. Se expresan dentro de llaves $\{ \}$.

Fracción de empaquetamiento Fracción de una dirección (fracción de empaquetamiento lineal) o de un plano (factor de empaquetamiento planar) que realmente está ocupada por átomos o iones. Cuando hay un átomo localizado en cada punto de la red, la fracción de empaquetamiento lineal a lo largo de una dirección es el producto de la densidad linear por dos veces el radio atómico.

Índices de Miller-Bravais Notación abreviada especial para describir los planos cristalográficos en las celdas unitarias hexagonales compactas.

Índices de Miller Expresión abreviada para describir ciertas direcciones y planos cristalográficos en un material.

Isotropía Característica de poseer los mismos valores de las propiedades en todas las direcciones.

Ley de Bragg Relación que describe el ángulo en que se difracta un haz de rayos X de una longitud de onda particular en planos cristalográficos con un espaciamiento interplanar dado.

Materiales amorfos Los que, incluyendo los vidrios, no tienen un orden de largo alcance o estructura cristalina de largo alcance.

Número de coordinación Cantidad de vecinos más cercanos a un átomo en su arreglo atómico.

Orden de corto alcance Arreglo regular y predecible de los átomos en una distancia corta por lo general una o dos distancias entre átomos.

Orden de largo alcance Arreglo regular repetitivo de los átomos en un sólido, que se extiende en una distancia muy grande.

Parámetros de red Longitudes de los lados de las celdas unitarias y los ángulos entre estos lados. Los parámetros de red describen el tamaño y forma de la celda unitaria.

Plano basal Nombre especial que se da al plano compacto en las celdas unitarias hexagonales compactas.

Polimorfismo Alotropía, es decir que tiene más de una estructura cristalina.

Puntos de red Puntos que conforman la red cristalina. Lo que rodea a cada punto de red es idéntico en cualquier parte del material.

Radio atómico El radio aparente de un átomo, que por lo general se calcula a partir de las dimensiones de la celda unitaria, utilizando direcciones compactas.

Red Conjunto de puntos que dividen el espacio en segmentos más pequeños de igual dimensión.

Redes de Bravais Las catorce posibles redes que se pueden crear utilizando puntos de red.

Secuencia de apilamiento Secuencia en la cual están apilados planos compactos. Si la secuencia es *ABABAB*, se produce una celda unitaria hexagonal compacta; si es *ABCABCABC*, se produce una estructura cúbica centrada en las caras.

Sitio cúbico Posición intersticial que tiene un número de coordinación igual a ocho. Un átomo o un ion en el sitio cúbico tocará otros ocho átomos o iones.

Sitio intersticial Hueco entre átomos o iones “normales” de un cristal, en el que se puede colocar otro átomo o ion normalmente distinto. Usualmente, el tamaño del sitio intersticial es más pequeño que el átomo o ion que se va a introducir.

Sitio octaédrico Posición intersticial que tiene un número de coordinación igual a seis. Un átomo o ion en un sitio octaédrico tocará otros seis átomos o iones.

Sitio tetraédrico Posición intersticial que tiene un número de coordinación igual a cuatro. Un átomo o ion en un sitio tetraédrico entra en contacto con otros cuatro átomos o iones.

Tetraedro Estructura producida cuando los átomos están unidos entre sí con una coordinación de cuatro.

Vidrio Material sólido no cristalino, que sólo tiene un orden de corto alcance entre sus átomos.

PROBLEMAS

3-1 Calcule el radio atómico en cm para lo siguiente:

(a) Metal CC con $a_0 = 0.3294$ nm y con un átomo por punto de red.

(b) Metal CCC con $a_0 = 4.0862$ Å y con un átomo por punto de red.

3-2 Determine la estructura cristalina de lo siguiente:

(a) Un metal con $a_0 = 4.9489$ Å, $r = 1.75$ Å y un átomo por punto de red

(b) Un metal con $a_0 = 0.42906$ nm, $r = 0.1858$ nm y un átomo por punto de red.

3-3 La densidad del potasio, que tiene una estructura CC y un átomo por punto de red es 0.855 g/cm³. El peso atómico del potasio es 39.09 g/mol. Calcule

(a) el parámetro de red y

(b) el radio atómico del potasio.

3-4 La densidad del torio, que tiene una estructura CCC y un átomo por punto de red es de 11.72 g/cm³. El peso atómico del torio es de 232 g/mol. Calcule

(a) el parámetro de red y

(b) el radio atómico del torio.

3-5 Un metal con una estructura cúbica tiene una densidad de 2.6 g/cm³, un peso atómico de 87.62 g/mol y un parámetro de red de 6.0849 Å. Un átomo está aso-

ciado con cada uno de los puntos de la red. Determine la estructura cristalina del metal.

3-6 Un metal con una estructura cúbica tiene una densidad de 1.892 g/cm³, un peso atómico de 132.91 g/mol y un parámetro de red de 6.13 Å. Un átomo está asociado con cada punto de la red. Determine la estructura cristalina del metal.

3-7 El indio tiene una estructura tetragonal, con $a_0 = 0.32517$ nm y $c_0 = 0.49459$ nm. La densidad es 7.286 g/cm³ y el peso atómico es de 114.82 g/mol. ¿Tiene el indio una estructura tetragonal simple o una estructura tetragonal centrada en el cuerpo?

3-8 El bismuto tiene una estructura hexagonal, con $a_0 = 0.4546$ nm y $c_0 = 1.186$ nm. La densidad es 9.808 g/cm³ y el peso atómico es de 208.98 g/mol. Determine

(a) el volumen de la celda unitaria y

(b) cuántos átomos existen en cada celda unitaria.

3-9 El galio tiene una estructura ortorrómbica, con $a_0 = 0.45258$ nm, $b_0 = 0.45186$ nm y $c_0 = 0.76570$ nm. El radio atómico es 0.1218 nm. La densidad es de 5.904 g/cm³ y el peso atómico es de 69.72 g/mol. Determine

(a) el número de átomos en cada celda unitaria y

(b) el factor de empaquetamiento de la celda unitaria.

3-10 El berilio tiene una estructura cristalina hexagonal, con $a_0 = 0.22858 \text{ nm}$ y $c_0 = 0.35842 \text{ nm}$. El radio atómico es de 0.1143 nm . La densidad es de 1.848 g/cm^3 y el peso atómico es de 9.01 g/mol . Determine (a) el número de átomos en cada celda unitaria y (b) el factor de empaquetamiento de la celda unitaria.

3-11 Por encima de 882°C , el titanio tiene una estructura cristalina CC con $a = 0.332 \text{ nm}$. Por debajo de esta temperatura tiene una estructura HC con $a = 0.2978 \text{ nm}$ y $c = 0.4735 \text{ nm}$. Determine el porcentaje de cambio en volumen cuando el titanio CC se transforma en titanio HC. ¿Se trata de una contracción o de una expansión?

3-12 El $\text{Mn-}\alpha$ tiene una estructura cúbica con $a_0 = 0.8931 \text{ nm}$ y una densidad de 7.47 g/cm^3 . El $\text{Mn-}\beta$ tiene una estructura cúbica distinta con $a_0 = 0.6326 \text{ nm}$ y una densidad de 7.26 g/cm^3 . El peso atómico del manganeso es de 54.938 g/mol y el radio atómico es de 0.112 nm . Determine el porcentaje de cambio en volumen que ocurriría si el $\text{Mn-}\alpha$ se transforma en $\text{Mn-}\beta$.

3-13 Un sujetapapeles típico pesa 0.59 gramos y está hecho de hierro CC. Calcule

- (a) el número de celdas unitarias y
- (b) el número de átomos de hierro del sujetapapeles (consulte el Apéndice A para los datos que necesite).

3-14 El papel de aluminio que se utiliza para guardar alimentos tiene aproximadamente un espesor de 0.001 de pulgada. Suponga que todas las celdas unitarias del aluminio están organizadas de manera que a_0 es perpendicular a la superficie del papel. En el caso de una hoja cuadrada de 4 plg de lado, determine

- (a) el número total de celdas unitarias en la hoja y
- (b) el espesor de la misma en función de celdas unitarias (vea el Apéndice A).

3-15 Determine los índices de Miller correspondientes a las direcciones de la celda unitaria cúbica que aparece en la figura 3-33.

3-16 Determine los índices para las direcciones de la celda unitaria cúbica que aparece en la figura 3-34.

3-17 Determine los índices para los planos de la celda unitaria cúbica que aparece en la figura 3-35.

3-18 Determine los índices para los planos de la celda unitaria cúbica que aparece en la figura 3-36.

3-19 Determine los índices de las direcciones en la red hexagonal que se muestra en la figura 3-37, utilizando sistemas tanto de tres dígitos como de cuatro.

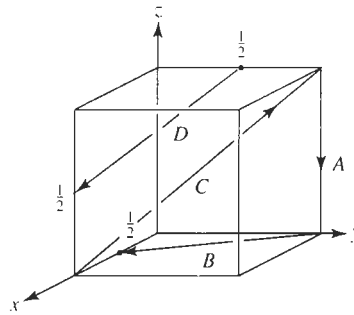


FIGURA 3-33 Direcciones en una celda unitaria cúbica (para el problema 3-15).

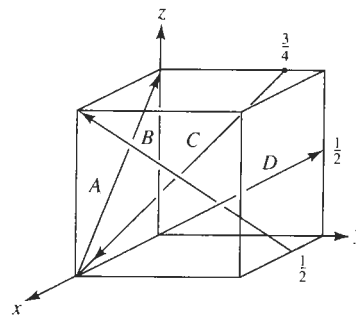


FIGURA 3-34 Direcciones en una celda unitaria cúbica (para el problema 3-16).

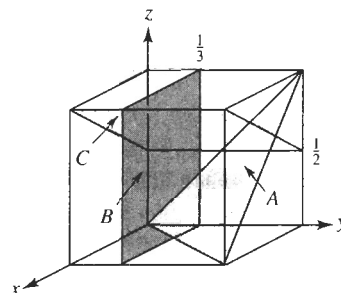


FIGURA 3-35 Planos en una celda unitaria cúbica (para el problema 3-17).

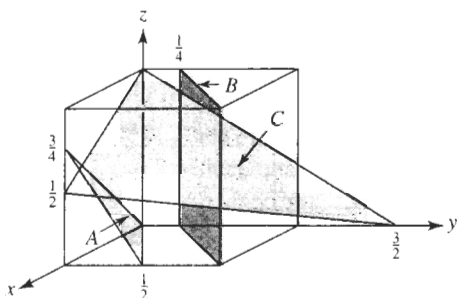


FIGURA 3-36 Planos en una celda unitaria cúbica (para el problema 3-18).

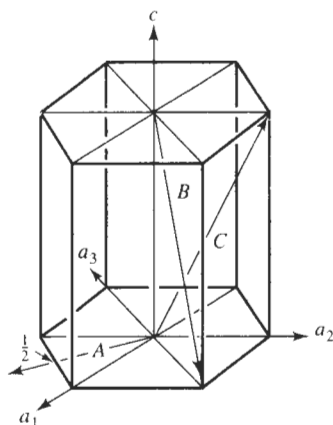


FIGURA 3-37 Direcciones en una red hexagonal (para el problema 3-19).

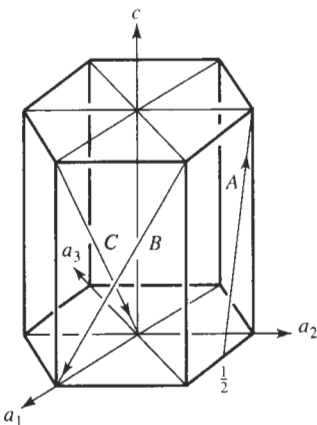


FIGURA 3-38 Direcciones en una red hexagonal (para el problema 3-20).

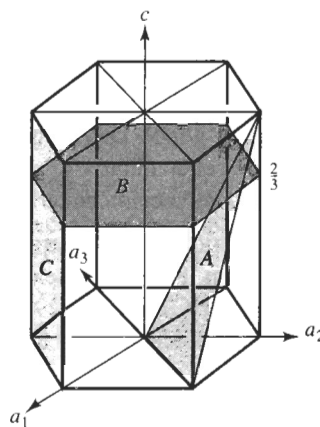


FIGURA 3-39 Planos en una red hexagonal (para el problema 3-21).

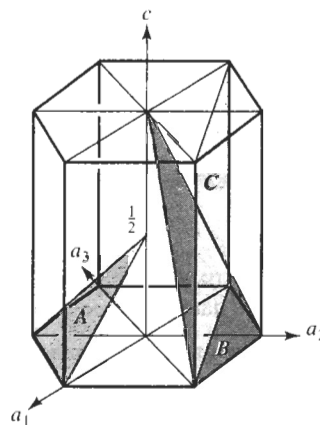


FIGURA 3-40 Planos en una red hexagonal (para el problema 3-22).

3-20 Determine los índices de las direcciones en la red hexagonal que aparece en la figura 3-38 utilizando sistemas tanto de tres como de cuatro dígitos.

3-21 Determine los índices de los planos en la red hexagonal que se muestran en la figura 3-39.

3-22 Determine los índices de los planos de la red hexagonal mostrados en la figura 3-40.

3-23 Esboce los siguientes planos y direcciones dentro de una celda unitaria cúbica:

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| (a) $[101]$ | (b) $[010]$ | (c) $[122]$ |
| (d) $[301]$ | (e) $[201]$ | (f) $[213]$ |
| (g) (011) | (h) (102) | (i) (002) |
| (j) (130) | (k) (212) | (l) (312) |

3-24 Esboce los siguientes planos y direcciones dentro de una celda unitaria cúbica:

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| (a) [110] | (b) [221] | (c) [410] |
| (d) [012] | (e) [321] | (f) [111] |
| (g) (111) | (h) (011) | (i) (030) |
| (j) (121) | (k) (113) | (l) (041) |

3-25 Esboce los siguientes planos y direcciones dentro de una celda unitaria hexagonal:

- | | | |
|------------|------------|------------|
| (a) [0110] | (b) [1120] | (c) [1011] |
| (d) (0003) | (e) (1010) | (f) (0111) |

3-26 Esboce los planos y direcciones siguientes dentro de una celda unitaria hexagonal:

- | | | |
|------------|------------|------------|
| (a) [2110] | (b) [1121] | (c) [1010] |
| (d) (1210) | (d) (1122) | (e) (1230) |

3-27 ¿Cuáles son los índices en las seis direcciones de la forma $\langle 110 \rangle$ que están en el plano (111) de una celda cúbica?

3-28 ¿Cuáles son los índices en las cuatro direcciones de la forma $\langle 111 \rangle$ que están en el plano (101) de una celda cúbica?

3-29 Determine el número de direcciones de la forma $\langle 110 \rangle$ en una celda unitaria tetragonal y compárelos con el número de direcciones de la forma $\langle 110 \rangle$ existentes en una celda unitaria ortorrómbica.

3-30 Determine el ángulo entre la dirección [110] y el plano (110) en una celda unitaria tetragonal; a continuación determine el ángulo entre la dirección [011] y el plano (011) en una celda tetragonal. Los parámetros de red son $a_0 = 4.0 \text{ \AA}$ y $c_0 = 5.0 \text{ \AA}$. ¿Qué es responsable de esta diferencia?

3-31 Determine los índices de Miller del plano que pasa a través de los tres puntos con las coordenadas siguientes:

- | |
|---------------------------------------|
| (a) 0, 0, 1; 1, 0, 0; y 1/2, 1/2, 0 |
| (b) 1/2, 0, 1; 1/2, 0, 0; y 0, 1, 0 |
| (c) 1, 0, 0; 0, 1, 1/2; y 1, 1/2, 1/4 |
| (d) 1, 0, 0; 0, 0, 1/4; y 1/2, 1, 0 |

3-32 Determine la distancia de repetición, la densidad lineal y la fracción de empaquetamiento para el níquel CCC, que tiene un parámetro de red de 0.35167 nm , en las direcciones [100], [110], y [111]. ¿Cuál de estas direcciones es compacta?

3-33 Determine la distancia de repetición, la densidad lineal, y la fracción de empaquetamiento del litio CC, que tiene un parámetro de red de 0.35089 nm , en las direcciones [100], [110], y [111]. ¿Cuál de estas direcciones es compacta?

3-34 Determine la distancia de repetición, la densidad lineal y la fracción de empaquetamiento para el magnesio HC, en las direcciones [2110] y [1120]. Los pa-

rámetros de red para el magnesio HC aparecen en el Apéndice A.

3-35 Determine la densidad planar y la fracción de empaquetamiento del níquel CCC en los planos (100), (110) y (111). ¿Cuál —si es que hay alguno— de estos planos es compacto?

3-36 Determine la densidad planar y la fracción de empaquetamiento del litio CC en los planos (100), (110) y (111). ¿Cuál —si es que hay alguno— de estos planos es compacto?

3-37 Suponga que se produce rodio CCC en una lámina de un milímetro de espesor, con el plano (111) paralelo a la superficie de la hoja. ¿Cuál es el grosor de la hoja expresado en distancias interplanares (111) del espesor d_{111} ? Vea el Apéndice A para los datos que requiera.

3-38 En una celda unitaria CCC, ¿cuántos d_{111} están presentes entre el punto 0,0,0 y el punto 1,1,1?

3-39 Determine el radio mínimo de un átomo que quepa justo en

- | |
|--|
| (a) el sitio intersticial tetraédrico en el níquel CCC |
| (b) el sitio intersticial octaédrico en el litio CC. |

3-40 ¿Cuál es el radio de un átomo que cabe exactamente en el sitio octaédrico del cobre CCC sin alterar la red?

3-41 Utilizando los radios iónicos que se dan en el Apéndice B, determine el número de coordinación que se espera para los compuestos siguientes:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| (a) Y_2O_3 | (b) UO_2 | (c) BaO |
| (d) Si_3N_4 | (e) GeO_2 | |
| (f) MnO | (g) MgS | (h) KBr |

3-42 ¿El NiO tiene la estructura del cloruro de cesio, del cloruro de sodio o de la blenda de zinc? Con base en la respuesta determine

- | |
|-----------------------------------|
| (a) el parámetro de red, |
| (b) la densidad y |
| (c) el factor de empaquetamiento. |

3-43 ¿El UO_2 tiene la estructura del cloruro de sodio, de la blenda de zinc o de la fluorita? En función a la respuesta determine

- | |
|-----------------------------------|
| (a) el parámetro de red |
| (b) la densidad y |
| (c) el factor de empaquetamiento. |

3-44 ¿El BeO tiene la estructura del cloruro de sodio, de la blenda de zinc o de la fluorita? Con base en la respuesta determine

- | |
|-----------------------------------|
| (a) el parámetro de red |
| (b) la densidad y |
| (c) el factor de empaquetamiento. |

3-45 ¿El CsBr tiene la estructura del cloruro de sodio, de la blenda de zinc, de la fluorita o del cloruro de cesio? En función a la respuesta determine

- (a) el parámetro de red
- (b) la densidad y
- (c) el factor de empaquetamiento.

3-46 Esboce la organización iónica del plano (110) del ZnS (con la estructura de la blenda de zinc) y compárela con la del plano (110) del CaF_2 (con la estructura de la fluorita). Compare la fracción de empaquetamiento planar de los planos (110), correspondientes a estos dos materiales.

3-47 El MgO, que tiene la estructura del cloruro de sodio también posee un parámetro de red de 0.396 nm. Determine la densidad y la fracción de empaquetamiento planar, de los planos (111) y (222) del MgO. ¿Qué iones estarán presentes en cada plano?

3-48 El polipropileno forma una celda unitaria ortorrómbica con parámetros de red de $a_0 = 1.450$ nm $b_0 = 0.569$ nm y $c_0 = 0.740$ nm. La fórmula química para la molécula del propileno, a partir de la cual se produce este polímero, es C_3H_6 . La densidad del polímero es de aproximadamente 0.90 g/cm^3 . Determine el número de moléculas de propileno, el número de átomos de carbono y el número de átomos de hidrógeno en cada celda unitaria.

3-49 La densidad de la cristobalita es aproximadamente de 1.538 g/cm^3 y tiene un parámetro de red de 0.8037 nm. Calcule el número de iones de SiO_2 , el número de iones de silicio y el número de iones de oxígeno en cada celda unitaria.

3-50 Un haz difractado de rayos X es observado a partir de los planos (220) del hierro a un ángulo 2θ de 99.1° , cuando la longitud de onda de los rayos es 0.15418 nm. Calcule el parámetro de red del hierro.

3-51 Se observa un haz difractado de rayos X a partir de los planos (311) del aluminio con ángulo 2θ de 78.3° , cuando la longitud de onda de los rayos es 0.15418 nm. Calcule el parámetro de red del aluminio.

3-52 La figura 3-41 muestra el resultado de un experimento de difracción de rayos X en la forma de la intensidad de picos difractados en función del ángulo de difracción 2θ . Si se utilizan rayos X con una longitud de onda de 0.15418 nm, determine

- (a) la estructura cristalina del metal,
- (b) los índices de los planos que producen cada uno de los picos y

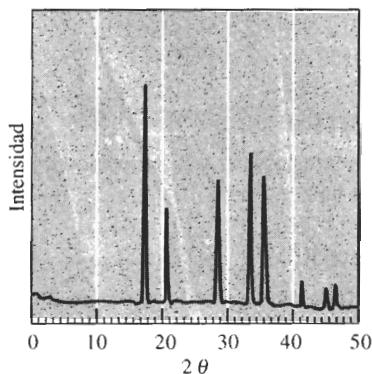


FIGURA 3-41 Patrón de difracción de rayos X (para el problema 3-52).

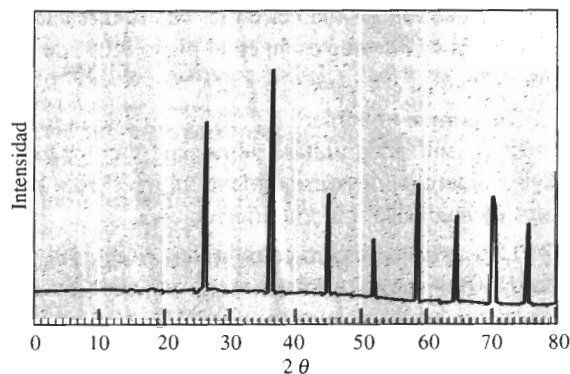


FIGURA 3-42 Patrón de difracción de rayos X (para el problema 3-53).

(c) el parámetro de red del metal.

3-53 La figura 3-42 muestra los resultados de un experimento de difracción de rayos X en la forma de la intensidad del pico difractado en función del ángulo 2θ de difracción. Si se utilizan rayos X con una longitud de onda de 0.07107 nm, determine

- (a) la estructura cristalina del metal y
- (b) los índices de los planos que produce cada pico.



PROBLEMAS DE DISEÑO

3-54 Se desea diseñar una celda de purificación. Ésta debe estar compuesta de dos tamaños de esferas; las más pequeñas deben caber dentro de los huecos existentes entre las mayores. Hay disponible una amplia variedad de tamaños, pero la más grande tiene un diámetro de un centímetro. A través de la celda fluirá un gas contamina-

do y los contaminantes serán absorbidos en la superficie de las esferas. Se encontró que para realizar esta purificación, es necesaria un área total de $10,000 \text{ cm}^2$. Diseñe la celda.

3-55 Se desea clasificar u ordenar especímenes de hierro, algunos de los cuales son CCC y otros CC. Diseñe un método por difracción de rayos X mediante el cual se pueda efectuar lo anterior.

CAPÍTULO 4

Imperfecciones en el arreglo atómico

4-1 Introducción

En todos los materiales el arreglo de los átomos contiene imperfecciones que tienen un efecto profundo sobre el comportamiento de los materiales. Mediante el control de las imperfecciones reticulares, creamos metales y aleaciones más resistentes, imanes más poderosos, transistores y celdas solares de mejor desempeño, vidrios y cristales de colores extraordinarios y muchos otros materiales de importancia práctica.

En este capítulo presentamos los tres tipos básicos de imperfecciones de red: defectos puntuales, defectos lineales (o dislocaciones) y defectos de superficie. Debemos recordar, sin embargo, que estas imperfecciones sólo representan defectos en relación con el arreglo atómico perfecto, y no con el material mismo. De hecho, estos “defectos” pudieran haber sido agregados de manera intencional, a fin de producir un conjunto deseado de propiedades mecánicas y físicas. En capítulos posteriores se verá cómo controlar estos defectos mediante la fabricación de aleaciones, tratamientos térmicos o técnicas de procesamiento para producir materiales de mejor desempeño ingenieril.

4-2 Dislocaciones

Las **dislocaciones** son imperfecciones lineales en una red que de otra forma sería perfecta. Generalmente se introducen en la red durante el proceso de solidificación del material o al deformarlo. Aunque en todos los materiales hay dislocaciones presentes, incluyendo los materiales cerámicos y los polímeros, son de particular utilidad para explicar la deformación y el endurecimiento de los metales. Podemos identificar dos tipos de dislocaciones: la dislocación de tornillo y la dislocación de borde.

Dislocación de tornillo La **dislocación de tornillo** (figura 4-1) se puede ilustrar haciendo un corte parcial a través de un cristal perfecto, torciéndolo y desplazando un lado del corte sobre el otro la distancia de un átomo. Si en un plano cristalográfico describimos una revolución completa alrededor del eje sobre el cual el cristal fue torcido, partiendo del punto x y recorriendo espaciamentos atómicos iguales en cada dirección, terminaremos a un espacio atómico por debajo de nuestro punto de partida (punto y). El vector que se requiere para cerrar la trayectoria y volver a nuestro punto inicial se conoce como el **vector de Burgers b** . Si continuáramos

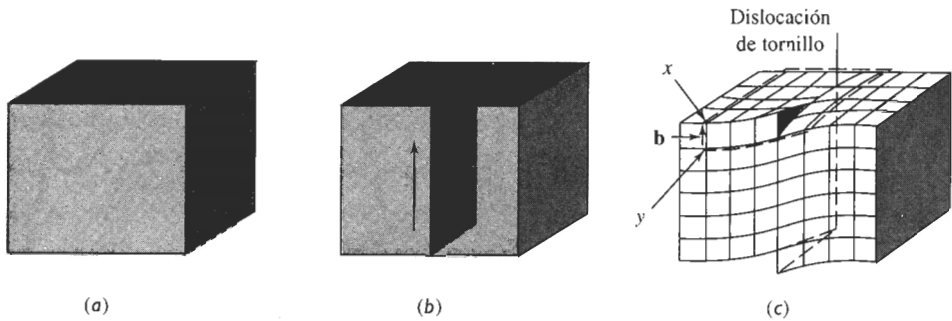


FIGURA 4-1 El cristal perfecto (a) es cortado y deformado una distancia igual a un espaciamiento atómico, (b) y (c). La línea a lo largo de la cual ocurre este corte es una dislocación de tornillo. Se requiere de un vector de Burgers $\mathbf{b}$ para cerrar la trayectoria de espaciamientos atómicos alrededor de la dislocación de tornillo.

nuestra rotación, trazaríamos una trayectoria en espiral. El eje, es decir la línea alrededor de la cual trazamos esta trayectoria, es la dislocación de tornillo. El vector de Burgers es paralelo a la dislocación de tornillo.

Dislocaciones de borde Una **dislocación de borde** (figura 4-2) se puede ilustrar haciendo un corte parcial a través de un cristal perfecto, separándolo y rellenando parcialmente el corte con un plano de átomos adicional. El borde inferior de este plano adicional representa la dislocación de borde, la cual también se ilustra en la figura 4-5. Si seguimos una trayectoria en círculo a favor de las manecillas del reloj alrededor de la dislocación de borde, partiendo del punto x y recorriendo un número igual de espaciamientos atómicos en cada dirección, terminaríamos alejados un espaciamiento atómico del punto de partida y . El vector que se requiere para completar el circuito es, de nuevo, el vector de Burgers. En este caso, el vector de Burgers es perpendicular a la dislocación. Al introducir la dislocación, los átomos por encima de la línea de dislocación se comprimen acercándose los unos a los otros, en tanto que los que quedan por debajo se estiran alejándose de sus posiciones de equilibrio. La red que los rodea ha sido distorsionada debido a la presencia de la dislocación.

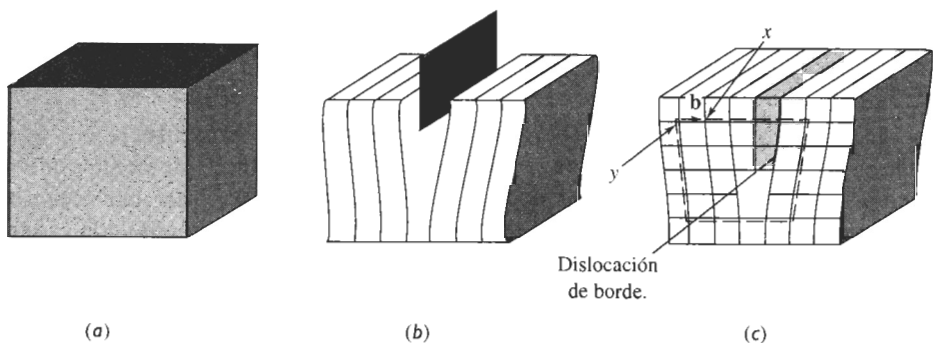


FIGURA 4-2 El cristal perfecto (a) es cortado y un plano adicional de átomos es insertado (b). El borde inferior del plano adicional es la dislocación de borde (c). Se requiere de un vector de Burgers $\mathbf{b}$ para cerrar un círculo de igual cantidad de espaciamientos atómicos alrededor de la línea de dislocación.

Dislocaciones mixtas Como se puede ver en la figura 4-3, las **dislocaciones mixtas** tienen componentes tanto de borde como de tornillo, con una región de transición entre ambas. El vector de Burgers, sin embargo, se conserva igual para todas las porciones de la dislocación mixta.

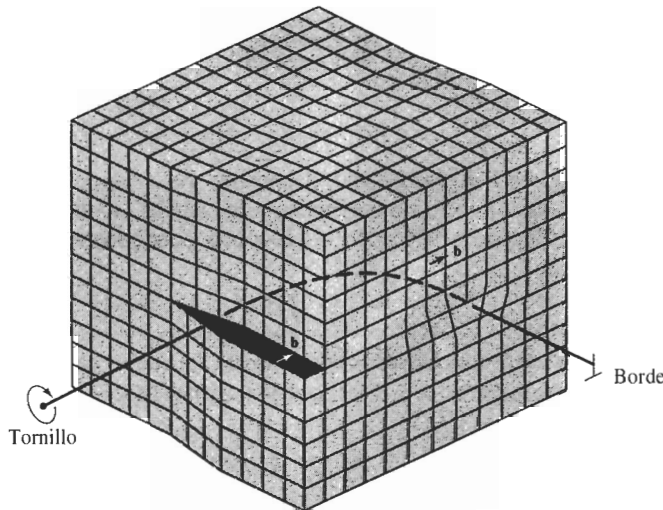


FIGURA 4-3 Dislocación mixta. La dislocación de tornillo en la cara frontal del cristal gradualmente se convierte en dislocación de borde en el costado del cristal. (Adaptada de W.T Read, *Dislocations in Crystals*. McGraw-Hill, 1953.)

Deslizamiento Podríamos trasladar el vector de Burgers del circuito a la dislocación de borde, según se muestra en la figura 4-4. Después de ese traslado, encontramos que el vector de Burgers y la dislocación de borde definen un plano en la red. El vector de Burgers y el plano resultan útiles para explicar cómo se deforman los materiales.

Cuando se aplica una fuerza cortante en la dirección del vector de Burgers a un cristal que contenga una dislocación, ésta se puede mover al romper los enlaces entre los átomos de un plano. El plano cortado se desplaza ligeramente para establecer enlaces con el plano parcial original de átomos. Este desplazamiento hace que la dislocación se mueva un espacio de un átomo hacia el lado, según se muestra en la figura 4-5. Si este proceso continúa, la dislocación

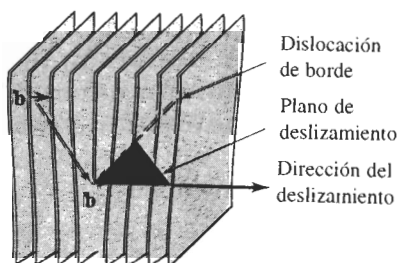


FIGURA 4-4 Una vez trasladado el vector de Burgers del circuito cerrado a la línea de dislocación, se define un plano de deslizamiento.

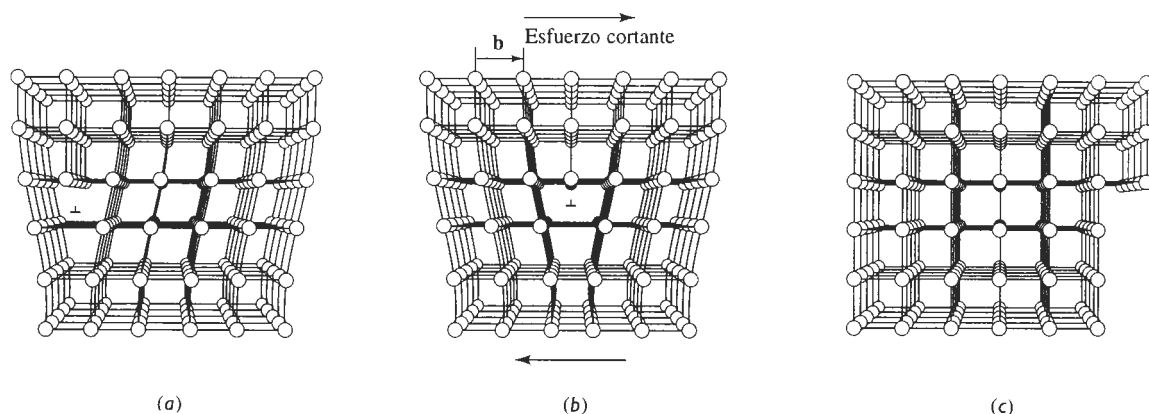


FIGURA 4-5 Cuando se aplica un esfuerzo cortante a la dislocación (a) los átomos se desplazan haciendo que la dislocación se mueva un vector de Burgers en la dirección de deslizamiento (b). Un movimiento continuo de la dislocación finalmente causará un escalón (c) y deformación permanente del cristal. (*Adaptado de A. G. Guy, Essentials of Material Science, McGraw-Hill, 1976.*)

se recorre a través del cristal hasta que se produce un escalón en el exterior del mismo; el cristal ha sido deformado. Si se pudieran introducir continuamente dislocaciones en el mismo plano del cristal y se movieran a lo largo de la misma trayectoria, el cristal quedaría cortado en dos.

El proceso mediante el cual se mueve una dislocación causando que se deforme un material se conoce como **deslizamiento**. La dirección en la cual se mueve la dislocación, la **dirección de deslizamiento**, es la dirección del vector de Burgers para las dislocaciones de borde. Durante el deslizamiento, la dislocación de borde barre el plano formado por el vector de Burgers y la dislocación; este plano se conoce como **plano de deslizamiento**. La combinación de dirección de deslizamiento y plano de deslizamiento se denomina **sistema de deslizamiento**. Una dislocación de tornillo produce el mismo resultado, la dislocación se mueve perpendicularmente al vector de Burgers, aunque el cristal se deforma en una dirección paralela a dicho vector.

Durante el deslizamiento, una dislocación recorre estados, o entornos, de equilibrio idénticos. El **esfuerzo Peierls-Nabarro** (ecuación 4-1) es el esfuerzo requerido para mover la dislocación de una localización de equilibrio a otra,

$$\tau = c \exp(-kd/b), \quad (4-1)$$

donde τ es el esfuerzo cortante requerido para mover la dislocación; d es la distancia interplanar entre planos de deslizamiento adyacentes; b es el vector de Burgers y tanto c como k son constantes del material. La dislocación se mueve en aquel sistema de deslizamiento que requiera el mínimo consumo de energía. Varios factores importantes determinan qué sistemas de deslizamiento son los más probables de activarse durante la deformación del material.

1. El esfuerzo requerido para hacer que la dislocación se mueva aumenta de manera exponencial con la longitud del vector de Burgers. Por lo que la dirección de deslizamiento deberá tener una distancia de repetición de estados de equilibrio pequeña o una densidad lineal alta. Las direcciones compactas en los metales satisfacen este criterio y son las direcciones de deslizamiento usuales.

2. El esfuerzo requerido para hacer que la dislocación se mueva se reduce de manera exponencial con la distancia interplanar de los planos de deslizamiento. El deslizamiento ocurre con

mayor facilidad entre planos de átomos que sean suaves (de manera que tengan “colinas y valles” más pequeños en su superficie) y entre planos que estén alejados (o que tengan una distancia interplanar relativamente grande). Aquellos planos con una densidad planar alta llenan este requisito. Por lo que, usualmente, los planos de deslizamiento son los planos compactos o aquellos que tienen la mayor compactación posible. Los sistemas de deslizamiento más comunes en varios materiales se resumen en la tabla 4-1.

TABLA 4-1 Planos y direcciones de deslizamiento en estructuras metálicas

Estructura cristalina	Plano de deslizamiento	Dirección de deslizamiento
Metales CC	$\{110\}$ $\{112\}$ $\{123\}$	$\langle 111 \rangle$
Metales CCC	$\{111\}$	$\langle 110 \rangle$
Metales HC	$\{0001\}$ $\{1120\}$ $\{1010\}$ $\{1011\}$	$\langle 100 \rangle$ $\langle 110 \rangle$ o $\langle 1120 \rangle$
	ver nota	
MgO, NaCl (iónicos)	$\{110\}$	$\langle 110 \rangle$
Silicio (covalente)	$\{111\}$	$\langle 110 \rangle$

Nota: En algunos metales y aleaciones, o a temperaturas elevadas, estos planos están activos.

3. Las dislocaciones no se mueven fácilmente en materiales como el silicio o los polímeros, los cuales tienen enlaces covalentes. Debido a la resistencia y direccionalidad de estos enlaces, los materiales típicamente fallan en forma frágil antes de que la fuerza se haga lo suficientemente alta para generar un deslizamiento apreciable.

4. Los materiales con enlace iónico, incluyendo muchos materiales cerámicos como el MgO, también ofrecen resistencia al deslizamiento. El movimiento de una dislocación rompe el equilibrio de cargas alrededor de aniones y cationes, requiriendo que los enlaces entre aniones y cationes se deshagan. Durante el deslizamiento, los iones con carga similar también deben pasar uno cerca del otro, lo que causa repulsión. Finalmente, la distancia de repetición a lo largo de la dirección de deslizamiento, o el vector de Burgers, es más grande que en los metales. De nuevo, el material falla frágilmente antes de que las dislocaciones se muevan.

EJEMPLO 4-1

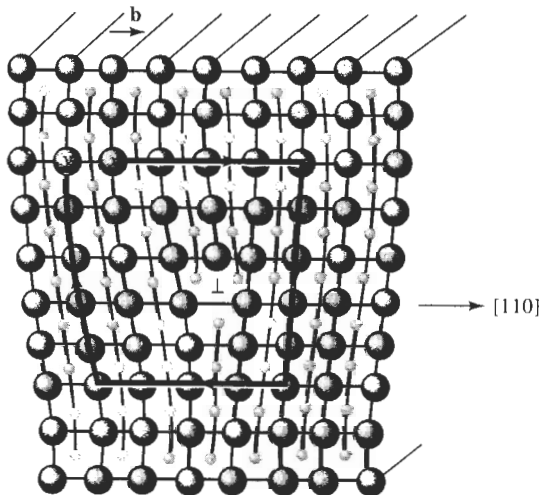
En la figura 4-6 se muestra esquemáticamente una dislocación en el MgO, el cual tiene la estructura cristalina del cloruro de sodio y un parámetro de red de 0.396 nm. Determine la longitud del vector de Burgers.

SOLUCIÓN

En la figura 4-6 trazamos un circuito en la dirección de las manecillas del reloj alrededor de la dislocación, partiendo del punto x , y desplazándonos en igual cantidad de espaciamentos atómicos para terminar en el punto y . El vector $\mathbf{b}$ es el vector de Burgers. Dado que $\mathbf{b}$ tiene la dirección $[110]$, debe ser perpendicular a los planos $\{110\}$. La longitud de $\mathbf{b}$ es la distancia entre dos planos (110) adyacentes. De la ecuación 3-6,

$$d_{110} = \frac{a_0}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} = \frac{0.396}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = 0.280 \text{ nm}$$

El vector de Burgers tiene la dirección $\langle 110 \rangle$ y una longitud de 0.280 nm. Observe, sin embargo, que dos medios planos adicionales de átomos forman la dislocación —uno compuesto de iones oxígeno y otro de iones magnesio.



○ Oxígeno

● Magnesio

FIGURA 4-6 Dislocación de borde en el MgO mostrando la dirección de deslizamiento y el vector de Burgers (para el ejemplo 4-1). (Adaptado de W. D. Kingery, H. K. Bowen y D. R. Uhlmann, *Introduction to Ceramics*, John Wiley, 1976.)

EJEMPLO 4-2

Calcule la longitud del vector de Burgers en el cobre.

SOLUCIÓN

El cobre es CCC con un parámetro de red de 0.36151 nm. Las direcciones compactas, o las direcciones del vector de Burgers, son de la forma $\langle 110 \rangle$. La distancia de repetición a lo largo

de las direcciones $\langle 110 \rangle$ es la mitad de la diagonal de la cara, ya que los puntos de la red están localizados en las esquinas y en los centros de las caras de la celda unitaria.

$$\text{Diagonal de la cara} = \sqrt{2}a_0 = (\sqrt{2})(0.36151) = 0.51125 \text{ nm}$$

La longitud del vector de Burgers, es decir, la distancia de repetición es:

$$b = \frac{1}{2}(0.51125 \text{ nm}) = 0.25563 \text{ nm}$$

EJEMPLO 4-3

La densidad planar del plano (112) en el hierro CC es 9.94×10^{14} átomos/cm². Calcule (a) la densidad planar del plano (110) y (b) los espaciamentos interplanares tanto para los planos (112) como (110). ¿En cuál de los planos ocurriría normalmente el deslizamiento?

SOLUCIÓN

El parámetro de red del hierro CC es 0.2866 nm, es decir 2.866×10^{-8} cm. El plano (110) se muestra en la figura 4-7, la porción sombreada corresponde a los átomos existentes dentro de la celda unitaria. Note que una cuarta parte de los cuatro átomos que se encuentran en las esquinas, más el átomo central, están dentro de un área de a_0 veces $\sqrt{2}a_0$. La densidad planar es:

$$\begin{aligned} \text{Densidad planar (110)} &= \frac{\text{átomos}}{\text{área}} = \frac{2}{(\sqrt{2})(2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^2} \\ &= 1.72 \times 10^{15} \text{ átomos/cm}^2 \end{aligned}$$

$$\text{Densidad planar (112)} = 0.994 \times 10^{15} \text{ átomos/cm}^2 \text{ (del enunciado del problema)}$$

Los espaciamentos interplanares son:

$$d_{110} = \frac{2.866 \times 10^{-8}}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0}} = 2.0266 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

$$d_{112} = \frac{2.866 \times 10^{-8}}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} = 1.17 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

La densidad planar y el espaciamento interplanar del plano (110) son más grandes que los correspondientes al plano (112); por tanto, el plano (110) será el de deslizamiento preferido.

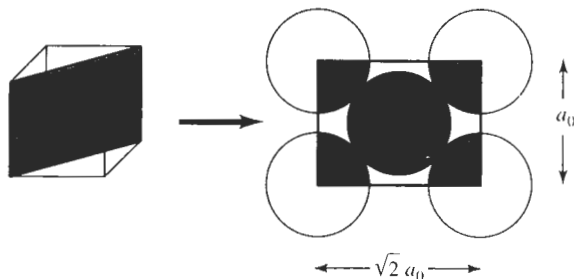


FIGURA 4-7 Posiciones de los átomos en el plano (110) en una celda unitaria CC (para el ejemplo 4-3).

4-3 Significado de las dislocaciones

Aunque en algunos materiales cerámicos y polímeros puede ocurrir deslizamiento, el proceso de deslizamiento es de particular utilidad para entender el comportamiento mecánico de los metales. En primer término, el deslizamiento explica por qué la resistencia de los metales es mucho menor que el valor predecible a partir del enlace metálico. Si ocurre el deslizamiento, sólo es necesario que se rompa en algún momento una pequeña fracción de todas las uniones metálicas a través de la interfase, por lo que la fuerza requerida para deformar el metal resulta pequeña.

Segundo, el deslizamiento le da ductilidad a los metales. Si no hay dislocaciones presentes, una barra de hierro sería frágil; los metales no podrían ser conformados utilizando los diversos procesos, que involucran la deformación para obtener formas útiles, como la forja.

En tercer lugar, controlamos las propiedades mecánicas de un metal o aleación al interferir el movimiento de las dislocaciones. Un obstáculo introducido en el cristal impedirá que en una dislocación se deslice, a menos que apliquemos mayor fuerza. Si es necesario aplicar una fuerza superior, entonces el metal resulta ser más resistente.

En los materiales se encuentran enormes cantidades de dislocaciones. **La densidad de dislocaciones**, o la longitud total de dislocaciones por unidad de volumen, generalmente se utiliza para representar la cantidad de dislocaciones presentes. Densidades de dislocación de 10^6 cm/cm³ son típicas en los metales más suaves, en tanto que se pueden conseguir densidades de hasta 10^{12} cm/cm³ deformando el material.

El **microscopio electrónico de transmisión** (MET) se utiliza para observar las dislocaciones. En el MET, se enfoca un rayo de electrones sobre una hoja extremadamente delgada del material; el haz de electrones interactúa con las imperfecciones en el material, causando diferencias en la fracción de electrones transmitidos. En consecuencia, se observan distintos contrastes al ver el haz transmitido sobre una pantalla fluorescente o sobre una placa fíca. La figura 4-8 muestra las dislocaciones, las cuales aparecen como líneas oscuras al observarse a muy altas ampliificaciones.

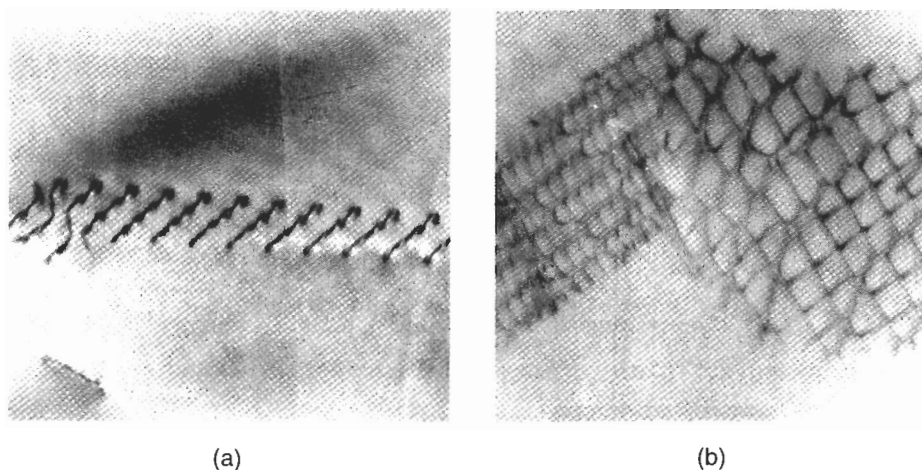


FIGURA 4-8 Microfotografías electrónicas de dislocaciones en el Ti_3Al : (a) apilamientos de dislocaciones ($\times 36,500$) y (b) red de dislocaciones ($\times 15,750$). (Cortesía de Gerald Feldewerth.)

4-4 Ley de Schmid

Podemos comprender las diferencias en el comportamiento de los metales que tienen estructuras cristalinas distintas examinando la fuerza que se requiere para iniciar el proceso de deslizamiento. Supóngase que aplicamos una fuerza unidireccional F a un cilindro de metal que está formado por un solo cristal (figura 4-9). Podemos orientar el plano de deslizamiento y la dirección de deslizamiento respecto a la fuerza aplicada definiendo los ángulos λ y ϕ . λ es el ángulo entre la dirección de deslizamiento y la fuerza aplicada y ϕ es el ángulo entre la perpendicular al plano de deslizamiento y la fuerza aplicada.

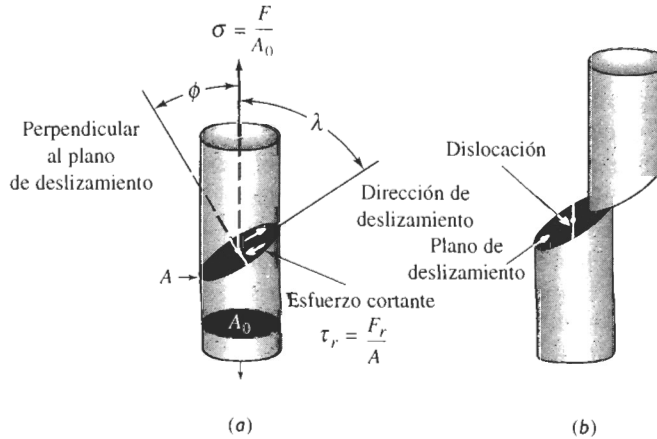


FIGURA 4-9 (a) Se produce un esfuerzo cortante resultante τ en un sistema de deslizamiento. (b) El movimiento de las dislocaciones en el sistema de deslizamiento deforma al material.

Para que la dislocación se mueva en este sistema de deslizamiento, la fuerza aplicada debe producir una fuerza cortante actuando en la dirección del deslizamiento. Esta fuerza cortante resultante F_r está dada por:

$$F_r = F \cos \lambda$$

Si dividimos la ecuación entre el área del plano de deslizamiento, $A = A_0 / \cos \phi$, obtendremos la **ley de Schmid**,

$$\tau_r = \sigma \cos \phi \cos \lambda,$$

donde:

$$\tau_r = \frac{F_r}{A} = \text{esfuerzo cortante resultante en la dirección de deslizamiento}$$

$$\sigma = \frac{F}{A_0} = \text{esfuerzo unidireccional aplicado al cilindro}$$

EJEMPLO 4-4

Suponga que el plano de deslizamiento es perpendicular al esfuerzo aplicado σ , como en la figura 4-10. Entonces, $\phi = 0^\circ$, $\lambda = 90^\circ$, $\cos \lambda = 0$ y, por tanto, $\tau_r = 0$. Incluso si el esfuerzo aplicado σ fuera enorme, no se desarrollará ningún esfuerzo cortante a lo largo de la dirección de

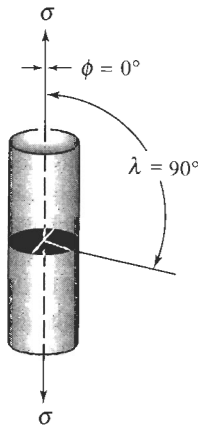


FIGURA 4-10 Cuando el plano de deslizamiento es perpendicular al esfuerzo aplicado σ , el ángulo λ es 90° y no hay esfuerzo cortante resultante.

deslizamiento y la dislocación no se moverá. (Usted podría llevar a cabo un sencillo experimento para demostrar lo anterior, utilizando una baraja. Si empuja sobre ella en ángulo, las cartas se deslizarán una sobre otra, como en el proceso de deslizamiento. Sin embargo, si empuja perpendicularmente sobre la baraja, las cartas no se deslizarán.) No puede ocurrir deslizamiento si el sistema de deslizamiento está orientado de forma tal que λ o ϕ valen 90° . ■

El **esfuerzo cortante resultante crítico** τ_{crss} es el esfuerzo cortante requerido para romper suficientes enlaces metálicos y que ocurra el deslizamiento. Cuando el esfuerzo *aplicado* produzca un esfuerzo cortante *resultante* que sea igual al esfuerzo cortante resultante *crítico* ocurrirá el deslizamiento y la deformación del metal.

$$\tau_r = \tau_{\text{crss}} \quad (4-3)$$

EJEMPLO 4-5

Diseño de un proceso de fundición de un monocrystal-

Se desea producir una varilla hecha de un solo cristal de aluminio puro, que tenga un esfuerzo cortante resultante crítico de 148 psi. Se deberá orientar la varilla de forma que, cuando se le aplique un esfuerzo axial de 500 psi, la varilla se deforme por deslizamiento en una dirección de 45° en relación con su propio eje y mueva un sensor que detecte la sobrecarga. Diseñe la varilla y un método mediante el cual pudiera ser producida.

SOLUCIÓN

Las dislocaciones empiezan a moverse cuando el esfuerzo cortante resultante τ_r es igual al esfuerzo cortante resultante crítico, 148 psi. De la ley de Schmid:

$$\tau_r = \sigma \cos \lambda \cos \phi, \text{ o}$$

$$148 \text{ psi} = (500 \text{ psi}) \cos \lambda \cos \phi$$

Dado que se desea que el deslizamiento ocurra en un ángulo de 45° con respecto al eje de la varilla, $\lambda = 45^\circ$, tenemos que:

$$\cos \phi = \frac{148}{500 \cos 45^\circ} = \frac{148}{(500)(0.707)} = 0.419$$

$$\phi = 65.2^\circ$$

Por tanto, debemos producir una varilla que esté orientada de forma que $\lambda = 45^\circ$ y $\phi = 65.2^\circ$.

Esto se podría hacer mediante un proceso de solidificación. Se orientaría un cristal de aluminio sólido en la parte inferior de un molde. Se introduciría aluminio líquido en el molde. El líquido se empieza a solidificar partiendo del cristal inicial, obteniéndose una varilla de un solo cristal con la orientación adecuada.

4-5 Influencia de la estructura cristalina

Se puede utilizar la ley de Schmid para comparar las propiedades de los metales con estructuras cristalinas CC, CCC y HC. La tabla 4-2 lista tres factores de importancia que podemos examinar. Sin embargo, hay que tener cuidado en observar que este análisis describe el comportamiento de cristales individuales prácticamente perfectos. Los materiales de uso en ingeniería rara vez son un monocristal y siempre contienen grandes cantidades de defectos.

TABLA 4-2 Resumen de factores que afectan el deslizamiento en estructuras metálicas

Factor	CCC	CC	HC ($\frac{c}{a} > 1.633$)
Esfuerzo cortante resultante crítico (psi)	50–100	5,000–10,000	50–100 ^a
Número de sistemas de deslizamiento	12	48	3 ^b
Deslizamiento cruzado	Puede ocurrir	Puede ocurrir	No puede ocurrir ^b
Resumen de propiedades	Dúctil	Resistente	Relativamente frágil
^a Relativo a deslizamiento en planos basales.			
^b Mediante aleación o calentamiento a temperaturas elevadas, en los metales HC se activan sistemas de deslizamiento adicionales, lo que permite el deslizamiento cruzado y, por tanto, mejora su ductilidad.			

Esfuerzo cortante resultante crítico Si el esfuerzo cortante resultante crítico en un metal es muy alto, el esfuerzo aplicado σ debe ser también alto a fin de que τ_r sea igual a τ_{crss} . Si σ es grande, el metal debe tener una alta resistencia. En los metales CCC, que tienen planos compactos {111} el esfuerzo cortante resultante crítico es bajo (aproximadamente de 50 a 100 psi en un cristal perfecto); los metales CCC tienden a tener resistencias bajas. Por otra parte, las estructuras cristalinas CC no contienen planos compactos y es necesario exceder un esfuerzo cortante resultante crítico superior (del orden de 10,000 psi en cristales perfectos) para que ocurra el deslizamiento; por tanto, los metales CC tienden a tener resistencias altas.

Es común esperar que los metales HC, debido a que contienen planos basales compactos, tengan bajos esfuerzos cortantes resultantes críticos. De hecho, en metales HC como el zinc, que tiene una relación c/a mayor o igual a la teórica de 1.633, el esfuerzo cortante resultante crítico es menor de 100 psi, justo igual que los metales CCC. En el titanio HC, sin embargo, la relación c/a es menor a 1.633; los planos compactos están demasiado cerca. El deslizamiento

ahora ocurre en planos como el (1010), el plano de las caras verticales del prisma hexagonal y el esfuerzo cortante resultante crítico es entonces tan grande o más que en los metales CC.

Número de sistemas de deslizamiento Si por lo menos un sistema de deslizamiento está orientado para dar los ángulos λ y ϕ casi a 45° , entonces τ llega a ser igual a τ_{crs} para un esfuerzo bajo aplicado. Los metales HC ideales sólo tienen un conjunto de planos compactos paralelos, los planos (0001), y tres direcciones compactas, lo que nos da tres sistemas de deslizamiento. En consecuencia, la probabilidad de que estos planos y direcciones compactos estén orientados con λ y ϕ cercanos a 45° es muy baja. El cristal HC puede fallar frágilmente sin presentar un deslizamiento significativo.

Sin embargo, en los metales HC con una relación c/a baja, o cuando están aleados correctamente, o cuando se incrementa la temperatura, entran en acción otros sistemas de deslizamiento, haciendo que estos metales sean menos quebradizos de lo esperado.

Por otra parte, los metales CCC contienen cuatro planos compactos no paralelos de la forma {111} y tres direcciones compactas de la forma $\langle 110 \rangle$ dentro de cada plano, lo que nos da un total de 12 sistemas de deslizamiento. Por lo menos un sistema de deslizamiento estará favorablemente orientado para que ocurra un deslizamiento a bajos esfuerzos; esto permite que los metales CCC tengan ductilidades altas.

Finalmente, los metales CC tienen hasta 48 sistemas de deslizamiento que son casi compactos. Varios sistemas de deslizamiento están orientados adecuadamente para que ocurra el deslizamiento, permitiendo que los metales CC también tengan ductilidad.

Deslizamiento cruzado Suponga que una dislocación de tornillo que se mueve en un plano de deslizamiento encuentra un obstáculo que le impide moverse más. La dislocación puede pasar a un segundo sistema de deslizamiento que interseca al anterior y que también está orientado correctamente para que la dislocación continúe su movimiento. Esto se conoce como deslizamiento cruzado. En muchos metales HC no puede ocurrir **deslizamiento cruzado** porque los planos de deslizamiento son paralelos y no se intersecan. Por tanto, los metales HC tienen tendencia a conservar su comportamiento frágil. Afortunadamente, se activan otros sistemas de deslizamiento al alea, o calentar los metales HC, mejorando así la ductilidad. Es posible el deslizamiento cruzado tanto en los metales CCC como CC, ya que tienen una cierta cantidad de sistemas de deslizamiento que se intersecan. En consecuencia, el deslizamiento cruzado ayuda a mantener la ductilidad en estos metales.

4-6 Defectos puntuales

Los defectos puntuales son discontinuidades de la red que involucran uno o quizá varios átomos. Estos defectos o imperfecciones, que se muestran en la figura 4-11, pueden ser generados en el material mediante el movimiento de los átomos al ganar energía por calentamiento; durante el procesamiento del material; mediante la introducción de impurezas; o intencionalmente a través de las aleaciones.

Vacancias Una **vacancia** se produce cuando falta un átomo en un sitio normal. Las vacancias se crean en el cristal durante la solidificación a altas temperaturas o como consecuencia de daños por radiación. A temperatura ambiente aparecen muy pocas vacancias, pero éstas se incrementan de manera exponencial conforme se aumenta la temperatura; como se muestra en la siguiente ecuación de Arrhenius:

$$n_v = n \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right), \quad (4-4)$$

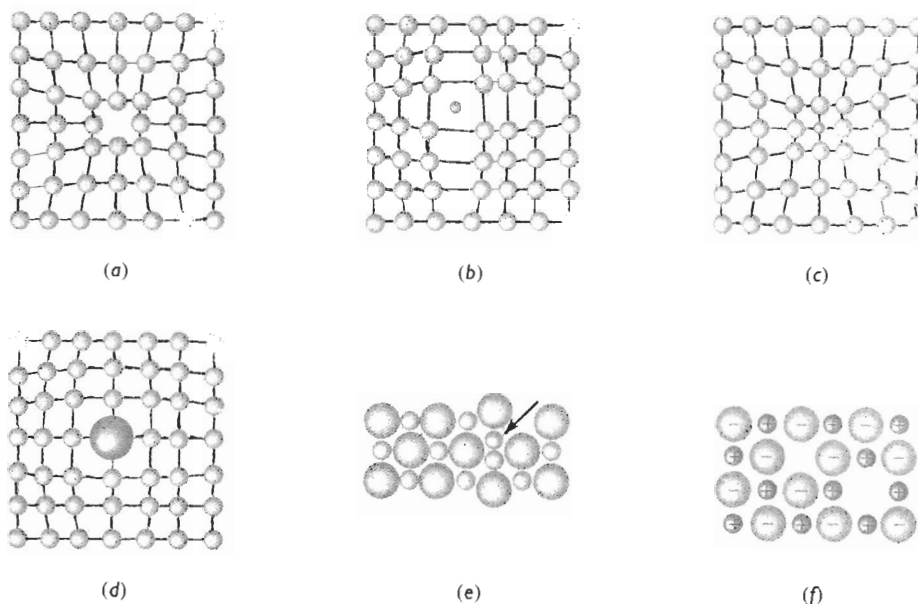


FIGURA 4-11 Defectos puntuales: (a) vacancia; (b) pequeño átomo intersticial; (c) átomo sustitucional; (d) átomo sustitucional grande; (e) defecto Frenkel y (f) defecto Schottky. Todos estos defectos alteran el arreglo perfecto de los átomos circundantes.

donde n_v es el número de vacancias por cm^3 ; n es el número de puntos de red por cm^3 ; Q es la energía requerida para producir una vacancia, en cal/mol ; R es la constante de los gases, $1.987 \text{ cal/mol} \cdot \text{K}$ y T es la temperatura en $^\circ\text{K}$. Debido a la gran energía térmica existente cerca del punto de fusión, pudiera existir vacancia por cada 1000 puntos de la red.

EJEMPLO 4-6

Diseño de un tratamiento térmico para producir vacancias

Diseñe un tratamiento térmico que proporcione 1000 veces más vacancias en el cobre de las que están normalmente presentes a temperatura ambiente. Se requieren aproximadamente $20,000 \text{ cal/mol}$ para producir una vacancia en el cobre.

SOLUCIÓN

El parámetro de red del cobre CCC es 0.36151 nm . El número de átomos de cobre, o puntos de red, por cm^3 es:

$$n = \frac{4 \text{ átomos/celda}}{(3.6151 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 8.47 \times 10^{22} \text{ átomos de cobre/cm}^3$$

A temperatura ambiente, $T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$:

$$\begin{aligned} n_v &= (8.47 \times 10^{22}) \exp [(-20,000)/(1.987)(298)] \\ &= 1.815 \times 10^8 \text{ vacancias/cm}^3 \end{aligned}$$

Se desea producir 1000 veces esta cifra, es decir, $n_v = 1.815 \times 10^{11}$ vacancias/cm³. Esto se puede lograr calentando el cobre a una temperatura a la cual se forme este número de vacancias:

$$n_v = 1.815 \times 10^{11} = (8.47 \times 10^{22}) \exp(-20,000/1.987T)$$

$$\exp(-20,000/1.987T) = \frac{1.815 \times 10^{11}}{8.47 \times 10^{22}} = 0.214 \times 10^{-11}$$

$$\frac{-20,000}{1.987T} = \ln(0.214 \times 10^{-11}) = -26.87$$

$$T = \frac{20,000}{(1.987)(26.87)} = 375 \text{ K} = 102^\circ\text{C}$$

Al calentar el cobre ligeramente por encima de 100°C (quizás incluso colocándolo en agua hirviendo), y a continuación enfriándolo rápidamente hasta la temperatura ambiente, la cantidad de vacancias atrapadas en la estructura podría ser 1000 veces mayor que la cantidad de vacancias al equilibrio a temperatura ambiente. ■

Defectos intersticiales Se forma un **defecto intersticial** cuando se inserta un átomo adicional en una posición normalmente desocupada dentro de la estructura cristalina. Los sitios intersticiales se ilustraron en la tabla 3-6. Los átomos intersticiales, aunque mucho más pequeños que los átomos localizados en los puntos de la red, aún así son mayores que los sitios intersticiales que ocupan; en consecuencia, la red circundante aparece comprimida y distorsionada. Los átomos intersticiales como el hidrógeno a menudo están presentes en forma de impurezas; los átomos de carbono se agregan al hierro para producir acero. Una vez dentro del material, el número de átomos intersticiales en la estructura se mantiene casi constante, incluso al cambiar la temperatura.

Defectos sustitucionales Se crea un **defecto sustitucional** cuando se reemplaza un átomo por otro de un tipo distinto. El átomo sustitucional permanece en la posición original. Cuando estos átomos son mayores que los normales de la red, los átomos circundantes se comprimen; si son más pequeños, los átomos circundantes quedan en tensión. En cualquier caso, el defecto sustitucional distorsiona la red circundante. Igualmente, se puede encontrar el defecto sustitucional como una impureza o como un elemento aleante agregado deliberadamente y, una vez introducido, el número de defectos es relativamente independiente de la temperatura.

Otros defectos puntuales Se crea un **intersticio** cuando un átomo idéntico a los de los puntos normales de la red se coloca en un lugar intersticial. Estos defectos aparecen con mayor frecuencia en redes con un factor de empaquetamiento bajo.

El **defecto Frenkel** es un par de defectos, intersticio-vacancia formado cuando un ion salta de un punto normal de la red a un sitio intersticial, dejando detrás una vacancia. Un **defecto Schottky** es un par de vacancias en un material de enlace iónico; deben faltar tanto un anión como un catión de la red si se ha de preservar la neutralidad eléctrica del cristal. Este defecto es común en materiales cerámicos de enlace iónico.

Un último defecto puntual importante ocurre cuando un ion reemplaza a otro con carga distinta. Este caso puede darse cuando un ion con valencia de +2 reemplaza a uno con valencia de +1 (figura 4-12). En este caso, se introduce una carga positiva adicional en la estructura. Para mantener el equilibrio de cargas, podría crearse una vacancia donde normalmente estaría localizado un catión de carga +1. Esta imperfección se observa en materiales que tienen un enlace iónico pronunciado.

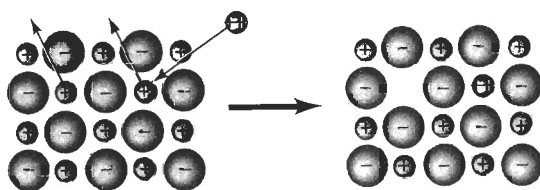


FIGURA 4-12 Cuando un catión bivalente reemplaza a un catión monovalente, deberá eliminarse también un catión monovalente adicional, creando así una vacancia.

Importancia de los defectos puntuales Los defectos puntuales alteran el arreglo perfecto de los átomos circundantes, distorsionando la red a lo largo de quizás cientos de espaciamentos atómicos, a partir del defecto. Una dislocación que se mueva a través de las cercanías generales de un defecto puntual encuentra una red en la cual los átomos no están en sus posiciones de equilibrio. Esta alteración requiere que se aplique un esfuerzo más alto para obligar a que la dislocación venza al defecto, incrementándose así la resistencia del material.

EJEMPLO 4-7

Determine el número de vacancias necesarias para que una red de hierro CC tenga una densidad de 7.87 g/cm^3 . El parámetro de red del hierro es de $2.866 \times 10^{-8} \text{ cm}$.

SOLUCIÓN

La densidad teórica esperada del hierro se puede calcular a partir del parámetro de red y de su masa atómica. Dado que el hierro es CC, en cada celda unitaria están presentes dos átomos de hierro.

$$\rho = \frac{(2 \text{ átomos/celda})(55.847 \text{ g/mol})}{(2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 (6.02 \times 10^{23} \text{ átomos/mol})} = 7.8814 \text{ g/cm}^3$$

Se desea producir un hierro de una densidad menor. Esto se puede hacer introduciendo de manera intencional vacancias en la red. Calculemos el número de átomos y vacancias que deben estar presentes en cada celda unitaria del hierro para obtener la densidad requerida de 7.87 g/cm^3 :

$$\rho = \frac{(\text{átomos/celda})(55.847 \text{ g/mol})}{(2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 (6.02 \times 10^{23} \text{ átomos/mol})} = 7.87 \text{ g/cm}^3$$

$$\text{Átomos/celda} = \frac{(7.87)(2.866 \times 10^{-8})^3 (6.02 \times 10^{23})}{55.847} = 1.9971$$

Es decir, debe haber 0.0029 vacancias por celda unitaria. El número de vacancias por cm^3 es:

$$\text{Vacancias/cm}^3 = \frac{0.0029 \text{ vacancias/celda}}{(2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 1.23 \times 10^{20}$$

Si se conociera más información, como la energía requerida para producir una vacancia en el hierro, se podría diseñar un tratamiento térmico (como en el ejemplo 4-6) para producir esta concentración de vacancias.

EJEMPLO 4-8

En el hierro CCC, los átomos de carbono están localizados en los sitios octaédricos que se encuentran en el centro de cada borde de la celda unitaria $(1/2, 0, 0)$ y en el centro de la celda unitaria $(1/2, 1/2, 1/2)$. En el hierro CC, los átomos de carbono entran en sitios tetraédricos, como $1/4, 1/2, 0$. El parámetro de red es 0.3571 nm en el caso del hierro CCC y de 0.2866 nm para el hierro CC. Los átomos de carbono tienen un radio 0.071 nm. (1) ¿Es de esperarse una distorsión más grande de la red cristalina debido a un átomo de carbono intersticial en el hierro CCC o en el hierro CC? (2) ¿Cuál sería el porcentaje de carbono atómico en cada tipo de hierro, si todos los sitios intersticiales fueran llenados?

SOLUCIÓN

1. Se puede calcular el tamaño del sitio intersticial en la localización $1/4, 1/2, 0$ con la ayuda de la figura 4-13. El radio R_{CC} del átomo de hierro es:

$$R_{CC} = \frac{\sqrt{3}a_0}{4} = \frac{(\sqrt{3})(0.2866)}{4} = 0.1241 \text{ nm}$$

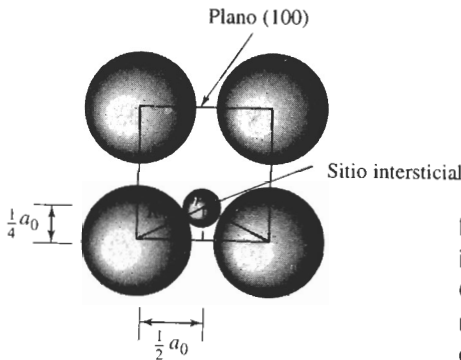


FIGURA 4-13 La posición del sitio intersticial $1/4, 1/2, 0$ en los metales CC, mostrando el arreglo de los átomos normales y del átomo intersticial (para el ejemplo 4-8).

De la figura 4-13 tenemos que

$$\left(\frac{1}{2}a_0\right)^2 + \left(\frac{1}{4}a_0\right)^2 = (r_{\text{intersticial}} + R_{CC})^2$$

$$(r_{\text{intersticial}} + R_{CC})^2 = 0.3125a_0^2 = (0.3125)(0.2866 \text{ nm})^2 = 0.02567$$

$$r_{\text{intersticial}} = \sqrt{0.02567} - 0.1241 = 0.0361 \text{ nm}$$

En el caso del hierro CCC, el sitio intersticial como el $1/2, 0, 0$ se encuentra a lo largo de las direcciones 100. Por lo que los radios del átomo de hierro del sitio intersticial son:

$$R_{CCC} = \frac{\sqrt{2}a_0}{4} = \frac{(\sqrt{2})(0.3571)}{4} = 0.1263 \text{ nm}$$

$$2r_{\text{intersticial}} + 2R_{FCC} = a_0$$

$$r_{\text{intersticial}} = \frac{0.3571 - (2)(0.1263)}{2} = 0.0522 \text{ nm}$$

El sitio intersticial en el hierro CC es menor que el correspondiente en el hierro CCC. Aunque ambos son menores que el átomo de carbono, éste distorsiona más la red CC que la

red CCC. Como resultado, se espera que entren menos átomos de carbono en las posiciones intersticiales del hierro CC que en las del CCC.

2. En el hierro CC, se espera encontrar dos átomos de hierro en cada celda unitaria. Hay un total de 24 sitios intersticiales del tipo $1/4$, $1/2$, 0; sin embargo, en vista de que cada sitio está localizado en una cara de la celda unitaria, solamente la mitad de cada sitio corresponde de manera única a una sola celda. Por tanto:

$$(24 \text{ sitios}) \left(\frac{1}{2} \right) = 12 \text{ sitios intersticiales por celda unitaria}$$

Si se llenaran todos los sitios intersticiales, el porcentaje atómico de carbono contenido en el hierro sería:

$$\% \text{ de C} = \frac{12 \text{ átomos de C}}{12 \text{ átomos de C} + 2 \text{ átomos de Fe}} \times 100 = 86\%$$

En el hierro CCC se esperan cuatro átomos de hierro en cada celda unitaria y el número de sitios intersticiales es:

$$(12 \text{ en las aristas}) \left(\frac{1}{4} \right) + 1 \text{ en el centro} = 4 \text{ sitios intersticiales por celda unitaria}$$

De nuevo, si se llenaran todos los sitios intersticiales, el porcentaje atómico del carbono en el hierro CCC sería:

$$\% \text{at de C} = \frac{4 \text{ átomos de C}}{4 \text{ átomos de C} + 4 \text{ átomos de Fe}} \times 100 = 50\%$$

Como veremos en un capítulo posterior, el porcentaje atómico máximo de carbono presente en las dos formas de hierro bajo condiciones de equilibrio es:

CC: 1.0%

CCC: 8.9%

Debido a la deformación que se produce en la red del hierro por los átomos intersticiales de carbono, la fracción de sitios intersticiales que pueden ser ocupados es bastante pequeña en particular en el caso del hierro CC.

4-7 Defectos de superficie

Los defectos de superficie son las fronteras o planos que separan un material en regiones de la misma estructura cristalina pero con orientaciones cristalográficas distintas.

Superficie del material En las superficies externas del material la red termina de manera abrupta. Cada átomo de la superficie ya no tiene el mismo número de coordinación y se altera el enlace atómico. Asimismo, la superficie puede ser muy áspera, contener pequeñas muescas y quizá ser mucho más reactiva que el interior del material.

Fronteras de grano La microestructura de la mayor parte de los materiales está formada por muchos granos. Un **grano** es una porción del material dentro del cual el arreglo atómico es idéntico. Sin embargo, la orientación del arreglo atómico, o de la estructura cristalina, es distinta para cada grano. En la figura 4-14 se muestran de manera esquemática tres granos; la red de cada uno de ellos es idéntica pero están orientados de manera distinta. La **frontera de grano**, que es la superficie que separa los granos, es una zona estrecha en la cual los átomos no están correc-

tamente espaciados. Esto quiere decir que, en algunos sitios, los átomos están tan cerca unos de otros en la frontera de grano que crean una región de compresión y en otras áreas están tan alejados que crean una región de tensión.

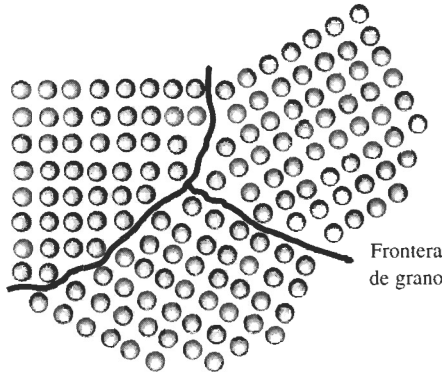


FIGURA 4-14 Los átomos cerca de las fronteras de los tres granos no tienen un espaciamiento o arreglo de equilibrio.

Un método para controlar las propiedades de un material es controlando el tamaño de los granos. Reduciendo el tamaño de éstos se incrementa su número y, por tanto, aumenta la cantidad de fronteras de grano. Cualquier dislocación se moverá solamente una distancia corta antes de encontrar una frontera de grano, incrementando así la resistencia del metal. La **ecuación de Hall-Petch** relaciona el tamaño de grano con el esfuerzo de cedencia del material.

$$\sigma_y = \sigma_0 + Kd^{-1/2} \quad (4-5)$$

donde σ_y es el esfuerzo de cedencia, es decir el esfuerzo bajo el cual el material se deforma de manera permanente; d es el diámetro promedio de los granos y σ_0 y K son constantes del metal. La figura 4-15 muestra esta relación para el acero. En capítulos posteriores se describirá cómo

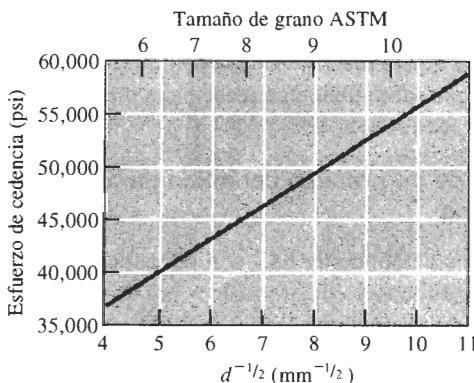


FIGURA 4-15 Efecto del tamaño de grano en el esfuerzo de cedencia del acero a temperatura ambiente.

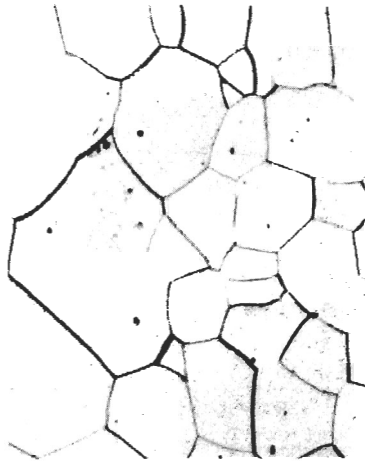


FIGURA 4-16 Microestructura del paladio ($\times 100$). (Del, Metals Handbook, Volumen 9, 9a. Ed., American Society for Metals, 1985.)

se puede controlar el tamaño del grano a través de la solidificación, la generación de aleaciones y el tratamiento térmico.

La *microscopía óptica* se utiliza para descubrir características microestructurales, como las fronteras de grano que requieran de una ampliación menor a los 2000 aumentos. El proceso para preparar una muestra y observar y registrar su microestructura se conoce como **metalografía**. Se lija y pule una muestra de material hasta obtener un acabado espejo. A continuación, la superficie se expone a un ataque químico, o *grabado*, donde las fronteras de grano se disuelven en mayor grado que el resto de cada grano. La luz proveniente del microscopio óptico se refleja o dispersa sobre la superficie de la muestra, dependiendo de la forma en que fueron debastadas químicamente las diferentes zonas de la superficie. Las características microestructurales que fueron más atacadas, como las fronteras de grano, provocan mayor dispersión de luz y aparecen como líneas oscuras (figura 4-16).

Una forma mediante la cual se especifica el tamaño de grano es el **número de tamaño de grano ASTM** (American Society for Testing & Materials). Se determina el número de granos por pulgada cuadrada a partir de una fotografía del metal tomada a una ampliación de $\times 100$. El número de granos por pulgada cuadrada N se introduce en la ecuación 4-6 y se calcula el número n de tamaño de grano ASTM:

$$N = 2^{n-1} \quad (4-6)$$

Un número ASTM grande indica que el material está constituido por muchos granos, es decir, los granos son muy pequeños y por tanto tiene una resistencia mecánica alta.

EJEMPLO 4-9

Diseño de un proceso cerámico para una resistencia requerida

Se desea producir un componente cerámico de KCl con un esfuerzo de cedencia de 3000 psi. Pruebas realizadas muestran que un tamaño de grano de $5 \mu\text{m}$ da una resistencia de 4000 psi y que un tamaño de grano de $100 \mu\text{m}$ da una resistencia de 1200 psi (1μ es 10^{-6} m).

SOLUCIÓN

Se puede utilizar la ecuación de Hall-Petch para determinar el tamaño de grano requerido en el cerámico. Para un tamaño de grano de $5 \mu\text{m}$ se tiene:

$$\begin{aligned}
 s_y &= \sigma_0 + Kd^{-1/2} \\
 4000 &= \sigma_0 + K(5)^{-1/2} = \sigma_0 + 0.447 K \\
 \sigma_0 &= 4000 - 0.447 K
 \end{aligned}$$

Para un tamaño de grano de $100 \mu\text{m}$

$$\begin{aligned}
 1200 &= \sigma_0 + K(100)^{-1/2} = 4000 - 0.447 K + 0.1 K \\
 (0.447 - 0.1)K &= 4000 - 1200 \\
 K &= \frac{2800}{0.347} = 8069
 \end{aligned}$$

y

$$\sigma_0 = 4000 - (0.447)(8069) = 393 \text{ psi}$$

Por tanto, el tamaño de grano requerido para una resistencia de 3000 psi es:

$$\begin{aligned}
 3000 &= 393 + 8069d^{-1/2} \\
 d^{-1/2} &= \frac{(3000 - 393)}{8069} = 0.323
 \end{aligned}$$

Así, $d = 9.59 \mu\text{m}$.

Un método para producir componentes cerámicos es primero triturar la materia prima (KCl en este caso), pasar el material triturado a través de una serie de mallas para eliminar las partículas demasiado grandes y demasiado finas y, a continuación, consolidar las partículas en un molde mediante presión y alta temperatura. En este caso, se desearía únicamente utilizar partículas que tuvieran aproximadamente $9.59 \mu\text{m}$ de diámetro.

EJEMPLO 4-10

Supongamos que se cuentan 16 granos por pulgada cuadrada en una microfotografía tomada a una ampliación de $\times 250$. ¿Cuál es el número de tamaño de grano ASTM?

SOLUCIÓN

Si en la ampliación $\times 250$ contamos 16 granos por pulgada cuadrada, entonces a una ampliación de $\times 100$ debemos tener:

$$N = \left(\frac{250}{100}\right)^2 (16) = 100 \text{ granos/plg}^2 \text{ a } 100 \times = 2^{n-1}$$

$$\begin{aligned}
 \log 100 &= (n - 1)\log 2 \\
 2 &= (n - 1)(0.301) \\
 n &= 7.64
 \end{aligned}$$

Bordes de grano de ángulo pequeño Un **borde de grano de ángulo pequeño** es un arreglo de dislocaciones que produce una pequeña desviación de la orientación cristalográfica entre redes adyacentes (figura 4-17). Dado que la energía de la superficie es menor que la de

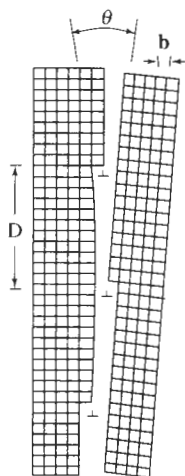


FIGURA 4-17 El borde de grano de ángulo pequeño es producido por un arreglo de dislocaciones, causando una falta de coincidencia angular θ entre las redes en ambos lados del borde.

en un borde de grano normal, los bordes de grano de ángulo pequeño no son tan eficaces para bloquear el deslizamiento. Los bordes de ángulo pequeño formados por dislocaciones de borde se conocen como **bordes inclinados** y aquellos causados por dislocaciones de tornillo se conocen como **bordes torcidos**.

Fallas de apilamiento Las **fallas de apilamiento**, que ocurren en los metales CCC, representan un error de la secuencia de apilamiento de planos compactos. Normalmente, en una red CCC perfecta se produce una secuencia de apilamiento *ABCABCABC*. Pero, suponga que se produce la secuencia siguiente:

ABCABABCABC



En la porción de la secuencia indicada, el plano tipo A aparece donde debería estar localizado normalmente un plano tipo C. Esta pequeña región, que tiene una secuencia de apilamiento HC en vez de CCC, representa una falla de apilamiento. Estas fallas interfieren con el proceso de deslizamiento.

Bordes de macla Un **borde de macla** es un plano que separa dos partes de un grano que tienen una pequeña diferencia en la orientación cristalográfica. Estas partes de la red parecen formar una imagen especular en el plano del borde de macla (figura 4-18). Las maclas se producen cuando una fuerza de corte, que actúa a lo largo del borde de macla, hace que los átomos cambien de posición. Las maclas ocurren durante la deformación o el tratamiento térmico de ciertos metales. Los bordes de macla interfieren con el proceso de deslizamiento incrementando la resistencia del metal. El movimiento de los bordes de macla también puede hacer que un metal se deforme. La figura 4-18 muestra que la formación de una macla modificó la forma del metal.

La efectividad que tengan los defectos de superficie para interferir con el proceso de deslizamiento se puede juzgar a partir de las energías de superficie (tabla 4-3). Los bordes de grano de alta energía son más efectivos para bloquear dislocaciones que las fallas de apilamiento o los bordes de macla.

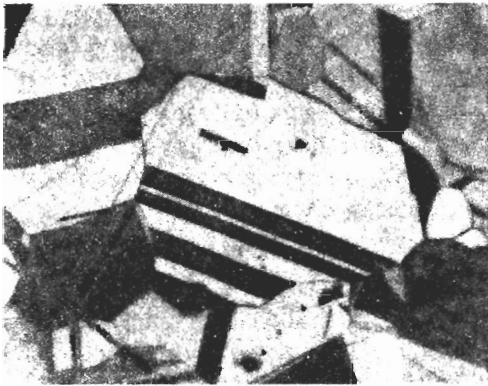
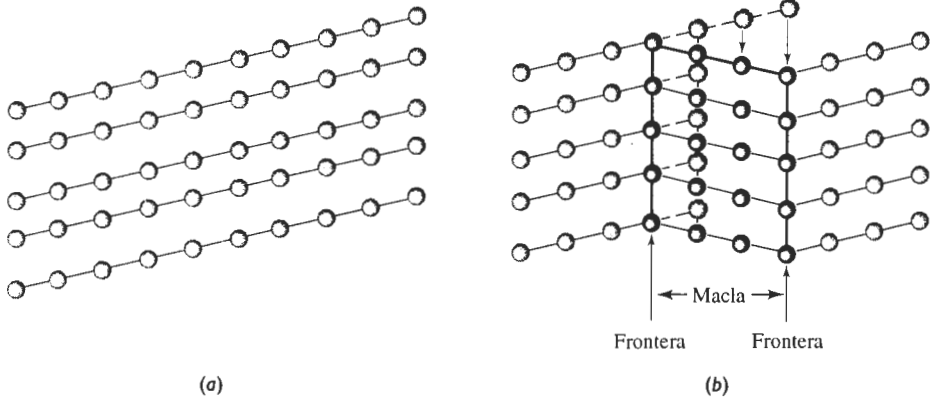


FIGURA 4-18 Aplicación de un esfuerzo a un cristal perfecto (a) que puede causar un desplazamiento de los átomos (b) causando la formación de una macla. Note que el cristal se ha deformado debido a la macla. (c) Una microfotografía de maclas dentro de un grano de latón ($\times 250$).

4-8 Control del proceso de deslizamiento

En un cristal perfecto, el arreglo fijo y repetido de los átomos tiene el nivel de energía más bajo posible dentro del cristal. Cualquier imperfección en la red eleva la energía interna en el lugar donde se localiza el defecto. La energía local se incrementa alrededor del defecto porque los átomos están en compresión o en tensión.

TABLA 4-3 Energías de las imperfecciones de superficie en materiales seleccionados

Imperfección de superficie (ergs/cm ²)	Al	Cu	Pt	Fe
Energía por falla de apilamiento	200	75	95	—
Energía por borde de macla	120	45	195	190
Energía por borde de grano	625	645	1000	780

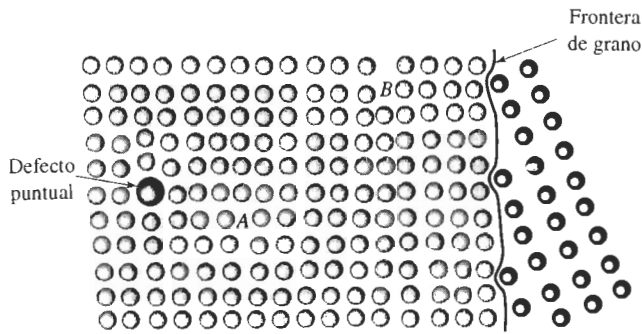


FIGURA 4-19 Si la dislocación en el punto A se mueve hacia la izquierda, será bloqueada por el defecto puntual. Si la dislocación se mueve hacia la derecha, entrará en interacción con la red desorganizada cerca de la segunda dislocación en el punto B. Si la dislocación se mueve aún más hacia la derecha, quedará bloqueada por un borde de grano.

Una dislocación en una red puede moverse fácilmente a través del cristal si el esfuerzo cortante en el sistema de deslizamiento es igual al esfuerzo cortante resultante crítico. Sin embargo, si la dislocación encuentra a su paso una región donde los átomos están desplazados de sus posiciones de equilibrio, se requerirá de un esfuerzo más alto para obligar a que la dislocación se traslade más allá de la región local de alta energía; por tanto, el material es más resistente. Podemos, entonces, controlar la resistencia de un material al controlar el número y tipo de imperfecciones presentes. Los tres mecanismos de endurecimiento más importantes se basan en las tres categorías de defectos de red que puede haber en los cristales.

Endurecimiento por deformación Las dislocaciones rompen la perfección de la red. En la figura 4-19, los átomos que están por debajo de la línea de dislocación en el punto B están en compresión, en tanto que los átomos por encima del mismo punto están sometidos a tensión. Si la dislocación A se mueve hacia la derecha y pasa cerca de la dislocación B, encontrará una región donde los átomos no están correctamente organizados. Se requerirán de esfuerzos más altos para mantener en movimiento a la dislocación A; en consecuencia, el metal es más resistente. Al incrementar el número de dislocaciones, se aumenta la resistencia del material. El *endurecimiento por deformación* se analizará formalmente en el capítulo 7.

Endurecimiento por solución sólida Cualquiera de los defectos puntuales también altera la perfección de la red. Si la dislocación A se mueve hacia la izquierda (figura 4-19) encontrará una red alterada debido al defecto puntual; se requiere un esfuerzo más alto para que el deslizamiento de la dislocación continúe. Al introducir intencionalmente átomos sustitucionales o intersticiales, generamos un *endurecimiento por solución sólida*, misma que se analizará en el capítulo 9.

Endurecimiento por tamaño de grano Finalmente, las imperfecciones de superficie como los bordes de grano también alteran la red. Si la dislocación B se mueve a la derecha (figura 4-19), encontrará un borde de grano y quedará bloqueada. Al incrementar el número de granos o al reducir el tamaño de los mismos, se consigue el *endurecimiento por tamaño de grano*. El control del tamaño del grano se analizará en varios capítulos posteriores.

EJEMPLO 4-11

Diseño y selección de materiales para una estructura estable

Se desea producir una ménsula para sostener ladrillos cerámicos en un horno de tratamientos térmicos. La ménsula deberá ser fuerte, poseer ductilidad para que en caso de sobrecarga se

deforme en vez de fracturarse, y deberá mantener la mayor parte de su resistencia hasta aproximadamente 600°C. Diseñe el material para esta ménsula, considerando las diversas imperfecciones de red como mecanismo de endurecimiento.

SOLUCIÓN

Para dar servicio hasta 600°C, la ménsula no debe ser producida a partir de un material polimérico. En vez de ello, se considera un metal o un cerámico.

Para que tenga algo de ductilidad, las dislocaciones deben deslizarse. Ya que el deslizamiento en los cerámicos es difícil, la ménsula debe ser producida de algún material metálico. El metal debe tener un punto de fusión muy por encima de 600°C; el aluminio, con un punto de fusión de 660°C, no es adecuado. El hierro, sin embargo, sería una selección razonable.

Se pueden introducir defectos puntuales de línea y de superficie en el hierro para incrementar la resistencia, pero deseamos que las imperfecciones sean estables conforme se incrementa la temperatura de servicio. Como se verá en el capítulo 5, los granos pueden crecer a temperaturas elevadas, reduciendo el número de bordes de grano y causando una reducción en la resistencia. Como se indicará en el capítulo 7, las dislocaciones pueden ser aniquiladas a temperaturas elevadas, reduciendo también la resistencia. El número de vacancias depende de la temperatura, por lo que el control de estos defectos de red no produciría propiedades estables.

El número de átomos intersticiales o sustitucionales en la red, sin embargo, no cambia con la temperatura. Se puede agregar carbono al hierro como átomos intersticiales o remplazar átomos de hierro por átomos de vanadio en los puntos normales de la red. Estos defectos puntuales siguen interfiriendo con el movimiento de las dislocaciones y ayudan a conservar estable la resistencia.

Naturalmente, pueden ser de importancia otros requisitos de diseño. Por ejemplo, la ménsula de acero puede deteriorarse por oxidación o reaccionar químicamente con el ladrillo cerámico.

RESUMEN

- Las imperfecciones, es decir, los defectos en la red de un material cristalino, son de tres tipos generales: defectos puntuales, defectos de línea o dislocaciones y defectos de superficie.
- Las dislocaciones son defectos de línea que se mueven al aplicar una fuerza al material haciendo que se deforme.
 - El esfuerzo cortante resultante crítico es el esfuerzo requerido para que se mueva la dislocación.
 - La dislocación se mueve en un sistema de deslizamiento, formado por un plano de deslizamiento y una dirección de deslizamiento. La dirección de deslizamiento, es decir, el vector de Burgers, típicamente es una dirección compacta. El plano de deslizamiento normalmente también es compacto o casi compacto.
 - En los cristales metálicos, el número y tipo de direcciones de deslizamiento y planos de deslizamiento influye en las propiedades del metal. En los metales CCC, el esfuerzo cortante resultante crítico es bajo y existe un número óptimo de planos de deslizamiento; en consecuencia, los metales CCC tienden a ser dúctiles. En el caso de los metales CC, no hay planos compactos disponibles y el esfuerzo cortante resultante crítico es alto; por lo que los metales CC tienden a ser resistentes. El número de sistemas de deslizamiento en los metales HC es limitado, haciendo que estos metales se comporten de manera frágil.
- Los defectos puntuales, que incluyen vacancias, átomos intersticiales y átomos sustitucionales, introducen campos de esfuerzos de compresión o de tensión que alteran la red adyacente. Como resultado, las dislocaciones no pueden deslizarse en las cercanías de defectos puntuales, incrementándose la resistencia del material. El número de vacancias, o de puntos de red vacíos, depende de

la temperatura del material; los átomos intersticiales (localizados en sitios intersticiales entre átomos normales) y los átomos sustitucionales (que remplazan al átomo normal en puntos de la red) a menudo se introducen de manera deliberada y generalmente su número no se altera por los cambios de temperatura.

- Los defectos de superficie incluyen los bordes de grano. Al producir un tamaño de grano muy pequeño se incrementa la cantidad de área de bordes de grano; dado que las dislocaciones no pueden pasar con facilidad a través de un borde de grano, el material se hace más resistente.
- El número y tipo de defectos de red controlan la facilidad del movimiento de las dislocaciones y, por tanto, influyen de manera directa sobre las propiedades mecánicas del material. Se obtiene el endurecimiento por deformación al incrementar el número de dislocaciones; el endurecimiento por solución sólida involucra incorporar defectos puntuales y el endurecimiento por tamaño de grano se obtiene al producir un material con granos más pequeños.

Glosario

Borde de grano de pequeño ángulo Arreglo de dislocaciones que causan un pequeño error de orientación en la red a través de la superficie de la imperfección.

Borde inclinado Borde de grano de ángulo pequeño compuesto de un arreglo de dislocaciones de borde.

Borde de macla Defecto de superficie a través del cual hay una desorientación angular (o imagen de espejo) en la red. Los bordes de macla también pueden moverse y causar deformación del material.

Borde torcido Borde de grano de ángulo pequeño compuesto por un arreglo de dislocaciones de tornillo.

Defecto Frenkel Par de defectos puntuales que se producen cuando un ion se mueve para crear un sitio intersticial, dejando atrás una vacancia.

Defecto intersticial Defecto puntual que se produce cuando se coloca un átomo en la red en un sitio que normalmente no es un punto de red.

Defecto Schottky Par de defectos puntuales en materiales de enlace iónico. A fin de mantener una carga neutral se debe formar tanto una vacancia de catión como de anión.

Defecto sustitucional Defecto puntual que se produce cuando se elimina un átomo de un punto normal de una red y se remplaza con un átomo distinto, por lo general, de un tamaño diferente.

Defectos puntuales Imperfecciones, como vacancias, localizados en un solo punto en la red.

Defectos de superficie Imperfecciones, como bordes de grano que separan un material en regiones de distinta orientación cristalográfica.

Densidad de dislocación Longitud total de líneas de dislocación por centímetro cúbico dentro de un material.

Deslizamiento Deformación de un material mediante el movimiento de dislocaciones a través de la red.

Deslizamiento cruzado Cambio del sistema de deslizamiento de una dislocación.

Dirección de deslizamiento Dirección en la red a través de la cual se mueve la dislocación. La dirección de deslizamiento es la misma que la dirección del vector de Burgers.

Dislocación Imperfección lineal en la red de un material cristalino. El movimiento de las dislocaciones ayuda a explicar la manera en la que se deforman los materiales. La interferencia con el movimiento de las dislocaciones ayuda a explicar cómo se endurecen los materiales.

Dislocación de borde Dislocación introducida en la red al agregar un medio plano adicional de átomos.

Dislocación de tornillo Dislocación producida al torcer un cristal de forma que un plano atómico produce una rampa en espiral alrededor de la dislocación.

Dislocación mixta Una dislocación que contiene en parte componentes de borde y de tornillo.

Ecuación Hall-Petch Relación entre resistencia y tamaño de grano en un material; esto es, $\sigma_y = \sigma_0 + Kd^{1/2}$.

Esfuerzo cortante resultante crítico Esfuerzo cortante requerido para hacer que una dislocación se mueva y genere deslizamiento.

Esfuerzo Peierls-Nabarro El esfuerzo cortante, que depende del vector de Burgers y del espaciamiento interplanar, requerido para que se mueva una dislocación; esto es, $\tau = c \exp(-kd/b)$.

Falla de apilamiento Defecto de superficie en metales CCC causado por una secuencia incorrecta del apilamiento de planos compactos.

Frontera de grano Defecto de superficie que representa la frontera entre dos granos. La red tiene una orientación cristalográfica distinta a ambos lados de un borde de grano.

Grano Porción de un material sólido en el cual la red es idéntica y con una sola orientación cristalográfica.

Intersticio Defecto puntual causado cuando un átomo “normal” ocupa un sitio intersticial dentro de la red.

Ley de Schmid Relación entre el esfuerzo cortante, el esfuerzo aplicado y la orientación del sistema de deslizamiento; esto es, $\tau = \sigma \cos \lambda \cos \phi$.

Metalografía Preparación de la muestra de un material mediante pulido y ataque químico, de forma que su estructura pueda ser examinada utilizando un microscopio.

Número de tamaño de grano ASTM Medida del tamaño de los granos en un material cristalino que se obtiene al contar el número de granos por pulgada cuadrada en una ampliación de $\times 100$.

Microscopio electrónico de transmisión (MET) Instrumento que al pasar un haz de electrones a través de un material, puede detectar características estructurales microscópicas.

Plano de deslizamiento Plano que barre la línea de dislocación durante el deslizamiento. Normalmente, el plano de deslizamiento es un plano compacto, si es que existe alguno en la estructura cristalina.

Sistema de deslizamiento Combinación del plano de deslizamiento y de la dirección del deslizamiento.

Vacancia Átomo faltante en algún punto de la red.

Vector de Burgers Dirección y distancia en la que se mueve una dislocación en cada paso.

PROBLEMAS

4-1 ¿Cuáles son los índices Miller de las direcciones de deslizamiento

(a) en el plano (111) de una celda unitaria CCC?

(b) en el plano (011) de una celda unitaria CC?

4-2 ¿Cuáles son los índices Miller de los planos de deslizamiento en celdas unitarias CCC que contienen la dirección de deslizamiento [101]?

4-3 ¿Cuáles son los índices Miller de los planos de deslizamiento {110} en celdas unitarias CC que incluyen la dirección de deslizamiento [111]?

4-4 Calcule la longitud del vector de Burgers de los materiales siguientes:

(a) Niobio CC

(b) Plata CCC

(c) Silicio cúbico de estructura tipo diamante

4-5 Determine el espaciamiento interplanar y la longitud del vector de Burgers para el deslizamiento en los sistemas de deslizamiento esperados en el aluminio CCC. Repita, suponiendo que el sistema de deslizamiento es un plano (110) y una dirección [111]. ¿Cuál es la razón entre los esfuerzos cortantes requeridos para el deslizamiento en estos dos sistemas? Suponga que $k = 2$ en la ecuación 4-1.

4-6 Determine el espaciamiento interplanar y la longitud del vector de Burgers para el deslizamiento en el sistema de deslizamiento (110)/[111] en el tantalio CC. Repita, suponiendo que el sistema de deslizamiento es un sistema (111)/[110]. ¿Cuál es la razón entre los esfuerzos cortantes requeridos para el deslizamiento en ambos sistemas? Suponga que $k = 2$ en la ecuación 4-1.

4-7 ¿Cuántos gramos de aluminio, con una densidad de dislocaciones de 10^{10} cm/cm³, se requieren para dar una longitud total de dislocaciones que llegue desde Nueva York hasta Los Ángeles (3000 millas)?

4-8 La distancia de la Tierra a la Luna es de 240,000 millas. Si ésta fuera la longitud total de dislocaciones en un centímetro cúbico de material, ¿cuál sería su densidad de dislocaciones?

4-9 Se desea introducir un átomo intersticial o un átomo sustitucional grande en la red cerca de una dislocación. ¿Entraría el átomo más fácilmente por encima o por debajo de la línea de dislocación que se muestra en la figura 4-5(b)? Explique.

4-10 Compare las relaciones c/a para los metales HC siguientes; determine los procesos probables de deslizamientos en cada uno de ellos y estime el esfuerzo cortante resultante crítico aproximado. Explique. (Vea los datos del Apéndice A.)

- (a) zinc
- (b) magnesio
- (c) titanio
- (d) circonio
- (e) renio
- (f) berilio

4-11 Un cristal único de un metal CCC está orientado de tal forma que la dirección [001] es paralela a un esfuerzo aplicado de 5000 psi. Calcule el esfuerzo cortante resultante que actúa sobre el plano de desliza-

miento (111) en las direcciones de deslizamiento [110], [011], y [101]. ¿Cuál de estos sistemas de deslizamiento se activará primero?

4-12 Un monocristal de un metal CC está orientado de tal forma que la dirección [001] es paralela al esfuerzo aplicado. Si el esfuerzo cortante resultante crítico requerido para el deslizamiento es 12,000 psi, calcule la magnitud del esfuerzo aplicado requerido para que se inicie el deslizamiento en la dirección [111] y en los planos de deslizamiento (110), (011) y (101).

4-13 Calcule el número de vacancias por centímetro cúbico que se esperan en el cobre a 1085°C (justo por debajo de la temperatura de fusión). La energía para la formación de vacancias es de 20,000 cal/mol.

4-14 La fracción de puntos de red ocupada por vacancias en el aluminio sólido a 660°C es 10^{-3} . ¿Cuál es la energía requerida para la creación de vacancias en el aluminio?

4-15 La densidad de una muestra de paladio CCC es de 11.98 g/cm³ y su parámetro de red es 3.8902 Å. Calcule

- (a) la fracción de los puntos de red que contengan vacancias y
- (b) el número total de vacancias en un centímetro cúbico de Pd.

4-16 La densidad de una muestra de berilio HC es de 1.844 g/cm³ y los parámetros de red son $a_0 = 0.22858$ nm y $c_0 = 0.35842$ nm. Calcule

- (a) la fracción de los puntos de red que contengan vacancias y
- (b) el número total de vacancias en un centímetro cúbico.

4-17 El litio CC tiene un parámetro de red de 3.5089×10^{-8} cm y contiene una vacancia por cada 200 celdas unitarias. Calcule

- (a) el número de vacancias por centímetro cúbico y
- (b) la densidad del litio.

4-18 El plomo CCC tiene un parámetro de red de 0.4949 nm y contiene una vacancia por cada 500 átomos. Calcule

- (a) la densidad y
- (b) el número de vacancias por gramo de Pb.

4-19 Una aleación de niobio se produce al introducir átomos sustitucionales de tungsteno en la estructura CC; finalmente se produce una aleación con un parámetro de red de 0.32554 nm y una densidad de

11.95 g/cm³. Calcule la fracción de átomos de tungsteno dentro de la aleación.

4-20 Se introducen átomos de estaño en la red de cobre CCC, produciendo una aleación con un parámetro de red de 3.7589×10^{-8} cm y una densidad de 8.772 g/cm³. Calcule el porcentaje atómico de estaño presente en la aleación.

4-21 Remplazamos con tantalio el 7.5% atómico de los átomos de cromo en su red CC. La difracción de los rayos X muestra que el parámetro de red es 0.29158 nm. Calcule la densidad de la aleación.

4-22 Suponga que introducimos un átomo de carbono por cada 100 átomos de hierro en una posición intersticial en el hierro CC, lo que nos da un parámetro de red de 0.2867 nm. Para la aleación Fe-C, encuentre

(a) la densidad y

(b) el factor de empaquetamiento.

4-23 La densidad del hierro CC es 7.882 g/cm³ y el parámetro de red 0.2866 nm cuando se introducen átomos de hidrógeno en posiciones intersticiales. Calcule

(a) la fracción atómica de los átomos de hidrógeno y

(b) el número de celdas unitarias en promedio que contienen átomos de hidrógeno.

4-24 Suponga que está presente un defecto Schottky en cada diez celdas unitarias de MgO. El MgO tiene la estructura cristalina del cloruro de sodio y un parámetro de red de 0.396 nm. Calcule

(a) el número de vacancias de anión por cm³ y

(b) la densidad del material cerámico.

4-25 El ZnS tiene la estructura de la blenda de zinc. Si la densidad es 3.02 g/cm³ y el parámetro de red es de 0.359583 nm, determine el número de defectos Schottky

(a) por cada celda unitaria y

(b) por centímetro cúbico.

4-26 Suponga que introducimos los siguientes defectos puntuales. ¿Qué otros cambios en cada una de las estructuras pudieran resultar necesarios para mantener un equilibrio de carga? Explique.

(a) Remplazo de iones Mg²⁺ en lugar de átomos de itrio en Y₂O₃.

(b) Remplazo de iones Fe³⁺ en lugar de iones de magnesio en MgO.

(c) Remplazo de iones Li⁺ en lugar de iones de magnesio en el MgO.

(d) Remplazo de iones Fe²⁺ por los iones de sodio en el NaCl.

4-27 La resistencia del titanio es 65,000 psi cuando el tamaño de grano es de 17×10^{-6} m y de 82,000 psi cuando el tamaño de grano es de 0.8×10^{-6} m. Determine

(a) las constantes de la ecuación de Hall-Petch y

(b) la resistencia del titanio cuando se reduce el tamaño de grano a 0.2×10^{-6} m.

4-28 Una aleación de cobre y zinc tiene las propiedades siguientes:

Diámetros de grano (mm)	Resistencia (MPa)
0.015	170 MPa
0.025	158 MPa
0.035	151 MPa
0.050	145 MPa

Determine

(a) las constantes de la ecuación de Hall-Petch y

(b) el tamaño de grano requerido para obtener una resistencia de 200 MPa.

4-29 Para un número de tamaño de grano ASTM de 8, calcule el número de granos por pulgada cuadrada

(a) a una amplificación de 100 ×

(b) sin amplificación.

4-30 Determine el número de tamaño de grano ASTM si se observan 20 granos por pulgada cuadrada a una amplificación de 400.

4-31 Determine el número de tamaño de grano ASTM si se observan 25 granos por pulgada cuadrada a una amplificación de 50.

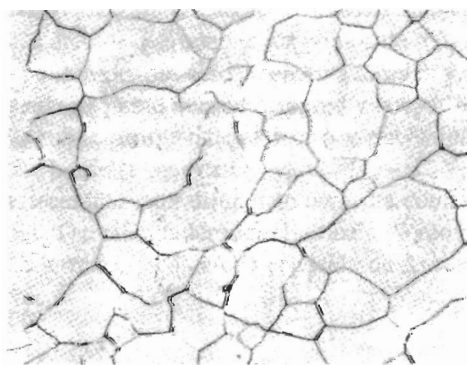


FIGURA 4-20 Microestructura del hierro, para el problema 4-32 ($\times 500$). (De Metals Handbook, Vol. 9, Novena Ed., American Society for Metals, 1985.)

4-32 Determine el número de tamaño de grano ASTM para los materiales en

(a) figura 4-16

(b) figura 4-20

(c) figura 1-9(c).

4-33 El ángulo θ de un borde inclinado está dado por $\sin(\theta/2) = b/2D$ (figura 4-17). Verifique lo correcto de esta ecuación.

4-34 Calcule el ángulo θ de un borde granular de ángulo pequeño en el aluminio CCC cuando las dislocaciones están separadas 5000 Å. (Vea el problema 4-33.)

4-35 Para el hierro CC, calcule la distancia promedio entre dislocaciones en un borde de grano de ángulo pequeño inclinado 0.50°. (Vea el problema 4-33.)

4-36 Nuestro análisis de la ley de Schmid se ocupó de monocristales de un metal. Analice el deslizamiento y la ley de Schmid en un material policristalino. ¿Qué

podría ocurrir conforme el tamaño de grano se hace cada vez más pequeño?



Problemas de diseño

4-37 La densidad del aluminio puro, calculado a partir de datos cristalográficos se espera que sea de 2.69955 g/cm³.

(a) Diseñe una aleación de aluminio que tenga una densidad de 2.6450 g/cm³.

(b) Diseñe una aleación de aluminio que tenga una densidad de 2.7450 g/cm³.

4-38 Se desea obtener una placa de metal con buena soldabilidad. Durante el proceso de unión, el metal adyacente a la soldadura se calienta casi a la temperatura de fusión y, dependiendo de los parámetros de la soldadura, pudiera conservarse caliente durante algún tiempo. Diseñe una aleación que minimice la pérdida de resistencia en esta "área afectada por el calor" durante el proceso de soldadura.

CAPÍTULO 5

Movimiento de los átomos en los materiales

5-1 Introducción

La **difusión** es el movimiento de los átomos en un material. Los átomos se mueven de una manera predecible, tratando de eliminar diferencias de concentración y de producir una composición homogénea y uniforme. El movimiento de los átomos es necesario para muchos de los tratamientos que llevamos a cabo sobre los materiales. Es necesaria la difusión para el tratamiento térmico de los metales, la manufactura de los cerámicos, la solidificación de los materiales, la fabricación de transistores y celdas solares y la conductividad eléctrica de muchos cerámicos. Si comprendemos cómo se transfiere la masa mediante la difusión, podremos diseñar técnicas de procesamiento de materiales, dispositivos a prueba de fugas, e incluso equipo de purificación.

En este capítulo, nos concentraremos en comprender cómo ocurre la difusión en los materiales sólidos. Además, analizaremos varios ejemplos del uso de la difusión como ayuda en la selección de materiales y en el diseño de procesos de manufactura.

5-2 Estabilidad de los átomos

En el capítulo cuatro se mostró que se pueden introducir imperfecciones en la red de un cristal. Sin embargo, estas imperfecciones, e incluso los átomos que ocupan los puntos de red, no son estables ni están en reposo. En vez de ello, los átomos poseen algo de energía térmica y se moverán. Por ejemplo, un átomo puede trasladarse de un punto normal de la red y ocupar una vacancia cercana. Los átomos pueden moverse de un sitio intersticial a otro y pueden saltar a través de un borde de grano, haciendo que dicho borde se mueva.

La capacidad de los átomos y de las imperfecciones para difundirse aumenta conforme se aumenta la temperatura, o los átomos incrementan su energía térmica. La razón de movimiento está relacionada con la temperatura o energía térmica, mediante la ecuación de *Arrhenius*:

$$\text{Razón de movimiento} = c_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right), \quad (5-1)$$

donde c_0 es una constante, R es la constante de los gases ($1.987 \text{ cal/mol} \cdot \text{K}$), T es la temperatura absoluta (K) y Q la **energía de activación** (cal/mol) requerida para que una imperfección se mueva. Esta ecuación se deduce a partir de un análisis estadístico sobre la probabilidad de